UCLouvain

FACULTE DES SCIENCES

Faculté des sciences

Pavabilité et dénombrement des pavages

Auteur : Pierre Straet

Promoteur : Prof. Tom Claeys

Lecteurs : Prof. Christophe Charlier & Prof. Philippe Ruelle

Année académique 2024-2025

Master[60] en sciences mathématiques

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCOLE DE MATHÉMATIQUES

Pavabilité et dénombrement des pavages

Pierre Straet
Promoteur : Prof. Tom Claeys
Lecteurs : Prof. Christophe Charlier & Prof. Philippe Ruelle

Mémoire
Juin 2025

Table des matières

Introduction **6**

1 Introduction des notions générales **11**
1.1 Définitions et concepts 11

2 Pavabilité **16**
2.1 Introduction des outils nécessaires 16
2.2 Caractérisation de la pavabilité 21

3 Dénombrement des pavages **29**
3.1 Approche par la théorie des graphes 29
3.2 Approche par la combinatoire 33
3.3 Formule de MacMahon 37

Conclusion **43**

Introduction

Si vous visitez l'Alhambra, un palais islamique situé à Grenade en Espagne, vous pourrez y apprécier ses mosaïques, illustrées sur la figure 1. Il s'agit de compositions géométriques produites par les Nasrides (dynastie arabe fondée en 1237) provenant du concept de pavage que l'on retrouve en mathématique. Beaucoup d'autres édifices arborent ce type de décoration. En effet, tout d'abord utilitaire chez les grecs en tant que pavement, les mosaïques sont par la suite devenues décoratives. Mais plus surprenant, ces dernières intéressent également les mathématiciens. À titre d'exemple, celles de l'Alhambra représenteraient presque exhaustivement les dix-sept groupes de pavages du plan.

FIGURE 1 – Mosaïque du palais d'Alhambra.

Les pavages du plan remontent à l'Antiquité, où ils étaient notamment employés par les Romains pour aménager leurs célèbres voies de communication. Durant la deuxième moitié du vingtième siècle, plusieurs mathématiciens se sont penchés plus sérieusement sur ce sujet d'étude. Il a été conjecturé en 1961 par Hao Wang que chaque pavage du plan se fait périodiquement, c'est-à-dire qu'il existe toujours une période qui se répétera dans le recouvrement donné. Cinq ans plus tard, Robert Berger prouve le contraire en démontrant l'existence d'un ensemble de 20 426 tuiles pavant le plan de façon apériodique, posant par après la question du caractère décidable de la périodicité d'un pavage.

En 1974, Roger Penrose introduit à la communauté le célèbre pavage de Penrose. Celui-ci possède la même propriété que celui de Robert Berger mais utilisant une vingtaine de tuiles, ou seulement deux à une rotation près. Plusieurs jeux de tuiles de plus en plus petits voient le jour jusqu'à ce que tout récemment, en 2023, le premier pavage du plan apériodique ne comportant qu'une seule tuile à une symétrie et une rotation près voie le jour (voir figure 2) [1]. Dans ce travail, nous nous intéressons plutôt aux domaines finis du plan, et dans un premier temps, à la possibilité d'y établir un pavage. Pour ce faire, nous établirons une caractérisation de cette pavabilité à l'aide de la bordure du domaine.

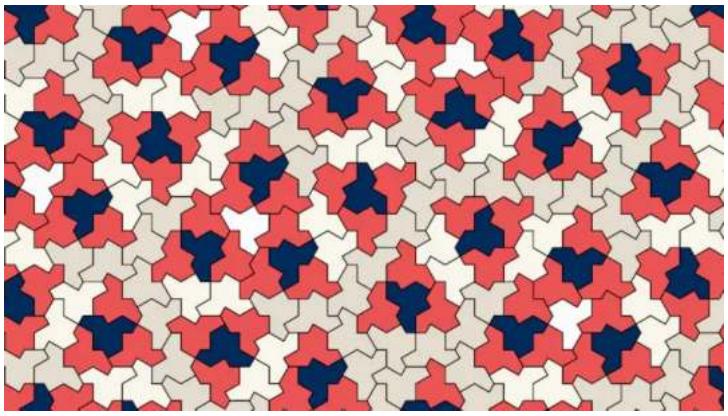


FIGURE 2 – Recouvrement du plan apériodique composé d'une unique tuile.

En parallèle de cette question de pavabilité, les pavages de domaines du plan avaient déjà été explorés auparavant dans un contexte combinatoire. En effet, avec des tuiles telles que les dominos ou les losanges, la pavabilité d'un domaine peut devenir évidente. À titre d'exemple, nous avons le diamant aztèque ainsi que le rectangle pour les dominos ou l'hexagone pour les losanges (le diamant et l'hexagone sont représentés dans la figure 3). Il est en effet facile d'y établir une solution « triviale ». Une autre question peut être alors formulée : "Quel est le nombre de solutions possibles ?"

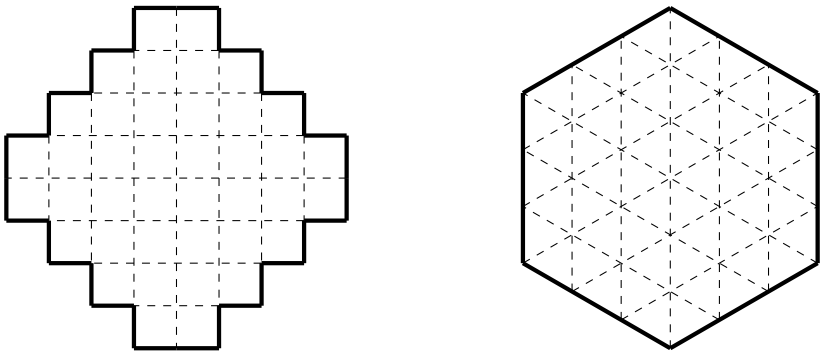


FIGURE 3 – Diamant aztèque d'ordre 4 et hexagone $3 \times 3 \times 3$.

1. Ce paragraphe est inspiré de l'article Wikipédia [PavageDuPlan].

Cette discipline a fait ses débuts suite au travail de MacMahon publié en 1915-1916 [MacMahon] dans lequel il apporte une réponse à la question du dénombrement des partitions planaires grâce à une formule explicite :

$$\prod_{a=1}^{A}\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C}\frac{a+b+c-1}{a+b+c-2},$$

où A, B et C sont les longueurs des côtés de l'hexagone, vu comme un parallélépipède rectangle. En ce qui concerne les dominos, en 1961, Temperley et Fisher montrent en même temps que Kasteleyn et de manière indépendante, qu'un $m \times n$ rectangle est pavable par $\frac{mn}{2}$ dominos de

$$\prod_{j=1}^{\lceil \frac{m}{2} \rceil}\prod_{k=1}^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}\left(4\cos^2\left(\frac{\pi j}{m+1}\right)+4\cos^2\left(\frac{\pi k}{n+1}\right)\right)$$

façons différentes[1]. Un peu plus tard, Noam Elkies, Greg Kuperberg, Michael Larsen et James Propp publient en 1992 la solution au problème de dénombrement pour le diamant aztèque d'ordre n, le nombre de solutions possibles étant[1]

$$2^{n\frac{n+1}{2}}.$$

Dans ce travail, nous détaillerons la preuve de la première formule après avoir présenté un théorème dû à Kasteleyn dénombrant, à l'aide du calcul d'un déterminant, les pavages possibles pour un domaine quelconque.

Nous nous intéresserons donc aux recouvrements de parties du plan par des losanges. L'étude de ceux-ci trouve son utilité dans des domaines tels que la physique statistique en représentant de manière simplifiée le modèle d'Ising tridimensionnel sous certaines conditions (voir [Laslier] pour plus d'informations à ce sujet) ou l'informatique pour notamment la compression ainsi que la génération d'image de texture [Wei].

Le pavage d'un hexagone par des losanges présente aussi une particularité remarquable que nous retrouvons également dans les pavages du diamant aztèque par des dominos. En effet, si l'on choisit un hexagone ou un diamant suffisamment grand et qu'on y construit un pavage de manière aléatoire, la probabilité de voir des zones figées dans les coins tend vers un, faisant apparaitre un disque au centre du domaine. Nous entendons par zone figée, une zone ne comportant qu'un seul type de tuile. Ce phénomène est représenté dans la figure 4 [2], où chaque sorte de losange est coloriée dans une couleur différente. Dans le cas des dominos, nous différencions, pour un damier préalablement dessiné, ceux recouvrant une case noire à gauche ou en haut de ceux recouvrant la case noire à droite ou en bas. Il s'agit du phénomène du cercle arctique.

1. Les deux formules sont tirées des deux articles Wikipédia [DominoTiling] et [PavageDuPlan].
2. Ces illustrations ont été réalisées à l'aide du générateur implémenté par Antoine Doeraene, celui-ci est disponible sur le site web : https://sites.uclouvain.be/aztecdiamond/.

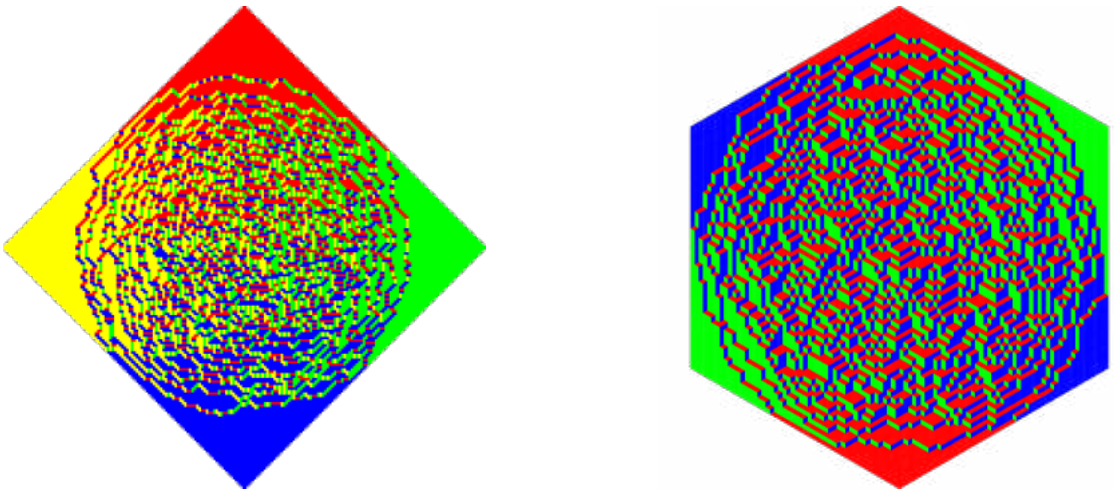


FIGURE 4 – Phénomène du cercle arctique.

Une autre caractéristique particulière du pavage par des losanges réside dans ses différentes représentations. En effet, nous pouvons donner plusieurs interprétations visuelles à ces recouvrements (illustrées dans la figure 5). La première est à trois dimensions (image de gauche) : il faut voir le pavage comme un ensemble de cubes unitaires rassemblés dans le premier octant du repère orthonormé. La seconde est à deux dimensions (image de droite), semblable aux mosaïques. Cette dernière s'obtient à partir de la première en projetant la figure en trois dimensions sur le plan $x + y + z = 0$ après avoir réalisé une homothétie de facteur $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

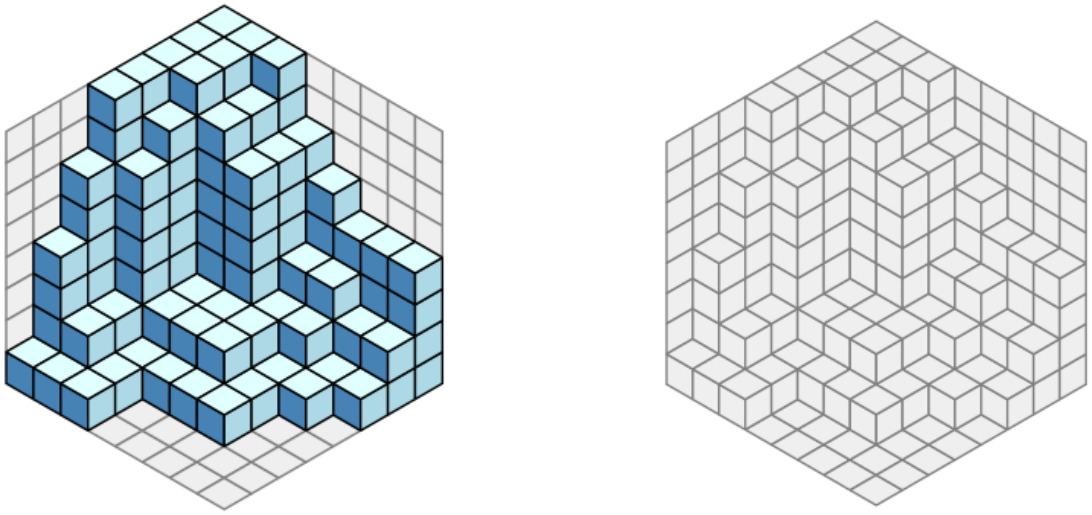


FIGURE 5 – Vision 3D et 2D d'un pavage

Enfin, ce mémoire vise à donner une approche plus pédagogique, apportant détails et reformalisations, des résultats apparaissant dans les sections 1 et 2 de l'ouvrage *Lectures on random lozenge tilings* [Gorin] écrit par Vadim Gorin en 2019. L'étude que nous mè-

nerons nécessite quelques préalables que nous présenterons en première partie. Nous y définirons rigoureusement les objets de bases ainsi que la notion de pavage d'un domaine. Nous répondrons ensuite à la première question, à savoir : "Comment caractériser la pavabilité d'un domaine fini ?", avant de nous concentrer sur le dénombrement des solutions possibles sur de tels domaines. Cette dernière étude utilisera plusieurs techniques, une première approche par la théorie des graphes, premièrement présentée par Kasteleyn dans [Kasteleyn], et la seconde par la combinatoire donnant une formule explicite, celle de MacMahon précédemment cité.

Chapitre 1

Introduction des notions générales

1.1 Définitions et concepts

Les objectifs de ce mémoire portant sur la pavabilité et le dénombrement des pavages, et plus particulièrement sur les pavages par des losanges de domaines du plan, nous commençons naturellement par décrire ceux-ci. Pour ce faire, nous avons besoin du grillage triangulaire. C'est pourquoi on introduit en premier lieu la notion de direction. Dans ce travail, nous n'en considérerons que 6, dont la moitié d'entre elles seront appelées les *directions positives*, représentées dans la figure 1.1, les trois dernières étant leur négation.

Définition 1.1.1 (directions positives)**.** *Les trois vecteurs de* $\mathbb{R}^2$ *:*

$$a = (0,1)\,, \quad b = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad \textit{et} \quad c = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

sont appelés les ***directions positives****.*

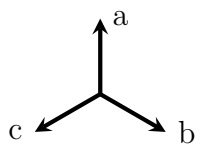


FIGURE 1.1 – Les directions positives.

Il est important de noter qu'une direction, dans notre contexte, diffère légèrement de la notion habituelle. En effet, ici elle ne représente pas une droite mais bien un vecteur de norme égale à un.

Munis de ces 6 directions, $a, b, c, -a, -b$ et $-c$, nous pouvons à présent construire le grillage triangulaire. Il suffit pour cela de considérer l'ensemble des combinaisons entières

des directions positives pour construire chaque point du grillage. Cela nous permet directement d'obtenir les arêtes ainsi que les triangles si l'on relie chaque paire de points voisins. Une illustration de ce grillage est donnée dans la figure 1.2.

Définition 1.1.2 (grillage triangulaire, nœud, arête, triangle)**.** *Le* ***grillage triangulaire*** $\mathbb{G}$ *est le triplet* $(\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{T})$ *où*

1. $\mathcal{V}$ *est l'ensemble* $\{v \in \mathbb{R}^2 \big| v$ *est une combinaison linéaire entière de directions positives*$\}$.
2. $\mathcal{E}$ *est l'ensemble* $\{u \to v, u$ *et* $v \in \mathcal{V} \big| u - v$ *ou* $v - u$ *est une direction positive*$\}$.
3. $\mathcal{T}$ *est l'ensemble* $\{\Delta \subset \mathbb{R}^2 \big| \partial\Delta = [v_1 \to v_2] \cup [v_2 \to v_3] \cup [v_1 \to v_3]$ *pour* $v_1 \to v_2, v_2 \to v_3, v_1 \to v_3 \in \mathcal{E}$ *et* v_i *distincts*$\}$.

Ici, $[u \to v]$ *représente le segment entre* u *et* v*. Ces trois objets représentent respectivement les* ***nœuds*** *(ou points), les* ***arêtes*** *et les* ***triangles*** *du grillage.*

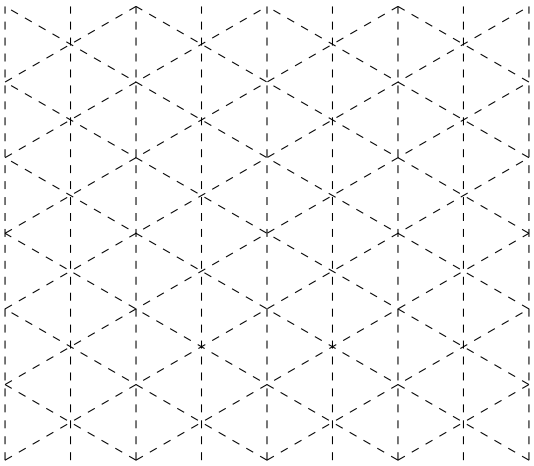


FIGURE 1.2 – Le grillage triangulaire.

La définition de l'ensemble des arêtes met de l'importance sur l'orientation de ces dernières. En effet, si l'arête $u \to v \in \mathcal{E}$, nous avons également $v \to u \in \mathcal{E}$. Nous les distinguerons donc grâce au signe de leur direction. Nous considérerons également les chemins sur le grillage triangulaire, ceux-ci peuvent être orienté positivement ou non. Nous commençons par une définition plus générale.

Définition 1.1.3 (chemin, boucle)**.** *Un* ***chemin*** c *de* $\mathbb{G}$ *reliant* u *à* v *est une suite d'arêtes de* $\mathbb{G}$ *de la forme* $u \to v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_{n-1} \to v$*. Lorsque* $u = v$*, on dira que ce chemin est une* ***boucle****.*

La version orientée positivement est alors définie comme suit.

Définition 1.1.4 (arête orientée positivement, chemin orienté positivement)**.** *Une arête $u \to v \in \mathcal{E}$ est dite* ***orientée positivement*** *lorsque $v - u$ est une direction positive.*

Un ***chemin orienté positivement*** $\mathfrak{c}$ *reliant u à v est donc un chemin dont chaque arête est orientée. On note $|\mathfrak{c}| = n$ la longueur du chemin.*

On définit à présent un domaine du grillage triangulaire, celui-ci détermine le sous-ensemble du grillage triangulaire dont on souhaite étudier les pavages. Ce sous-ensemble se doit de respecter certaines règles, il n'est en effet pas désirable de retrouver des éléments du domaine isolés du reste, comme un triangle sans bord ou encore deux nœuds voisins sans arête pour les relier. Ainsi, la définition suivante se charge d'énoncer les trois conditions nécessaires et suffisantes au domaine pour qu'il soit admissible.

Définition 1.1.5 (domaine du grillage triangulaire)**.** *Un* ***domaine du grillage triangulaire*** $\mathcal{R}$ *est un triplet d'ensembles finis $(V_\mathcal{R}, E_\mathcal{R}, T_\mathcal{R})$ avec $V_\mathcal{R} \subset \mathcal{V}$, $E_\mathcal{R} \subset \mathcal{E}$ et $T_\mathcal{R} \subset \mathcal{T}$ tels que*

1. *$u \in V_\mathcal{R} \Rightarrow \exists v \in V_\mathcal{R}$ tel que $u \to v \in E_\mathcal{R}$;*
2. *$e \in E_\mathcal{R} \Rightarrow \exists u, v \in V_\mathcal{R}$ tels que $e = u \to v$;*
3. *$\bigcup_{\Delta \in T_\mathcal{R}} \partial\Delta = \bigcup_{e \in E_\mathcal{R}} [e]$.*

La première condition s'assure de bien définir les nœuds du domaine en empêchant d'avoir des nœuds non incidents à une arête. La deuxième impose que les extrémités des arêtes soient dans $V_\mathcal{R}$. La dernière interdit les arêtes et les triangles "isolés", on entend par là les arêtes qui ne forment pas de triangle et les triangles sans arêtes sur leur bord. Un exemple d'un tel domaine est donné dans la figure 1.3.

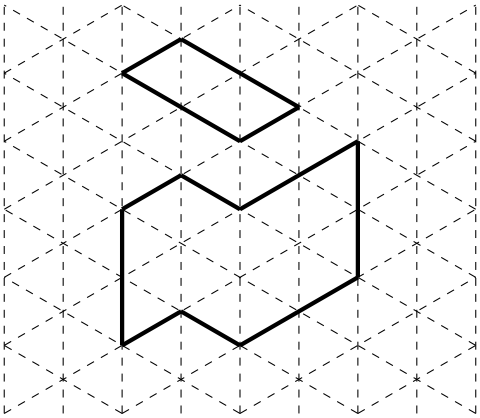


FIGURE 1.3 – Un domaine du grillage triangulaire.

L'information principale des domaines du grillage triangulaire à laquelle nous avons accès est leur bord. Nous définissons donc celui-ci rigoureusement par les arêtes et les nœuds qui le composent.

Définition 1.1.6 (bord du domaine)**.** *Soit $\mathcal{R}$ un domaine de $\mathbb{G}$. On note $\partial\mathcal{R}$ son* ***bord****, c'est-à-dire le couple $(\partial V_{\mathcal{R}}, \partial E_{\mathcal{R}})$ tel que*

1. $\partial E_{\mathcal{R}} = \{e \in E_{\mathcal{R}} \big| e$ *n'est adjacente qu'à un seul triangle* $\Delta \in T_{\mathcal{R}}\}$ *;*
2. $\partial V_{\mathcal{R}} = \{v \in V_{\mathcal{R}} \big| \exists u \in V_{\mathcal{R}}$ *tel que* $u \to v \in \partial E_{\mathcal{R}}\}$.

L'objectif de ces définitions, celles du domaine du grillage triangulaire et du bord, est de décrire les outils avec lesquels nous travaillerons. Nous utiliserons implicitement les conditions pour des définitions ultérieures de nouvelles fonctions. Nous aurons par exemple besoin de l'existence d'un voisin pour chaque nœud pour justifier des déplacements le long des arêtes, comme cela est imposé par le premier point de la définition 1.1.5.

Nous introduisons maintenant les "tuiles" que nous utiliserons pour construire nos pavages. Celles-ci sont des losanges formés par la combinaison de deux triangles du domaine choisi. Nous en distinguons trois.

Définition 1.1.7 (losange)**.** *Les trois sortes de* ***losange*** *sont :*

1. $l_a(\Delta_1, \Delta_2) = \Delta_1 \cup \Delta_2$ *si* $\Delta_1 \cap \Delta_2 = a$ *;*
2. $l_b(\Delta_1, \Delta_2) = \Delta_1 \cup \Delta_2$ *si* $\Delta_1 \cap \Delta_2 = b$ *;*
3. $l_c(\Delta_1, \Delta_2) = \Delta_1 \cup \Delta_2$ *si* $\Delta_1 \cap \Delta_2 = c$ *;*

pour $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathcal{T}$.

Chaque losange a donc comme caractéristiques son type et sa position. Cette dernière est référencée par les triangles Δ_1 et Δ_2, en effet, ceux-ci ont leur propre position donnée par les nœuds et arêtes qui le composent. Dans le but d'alléger la notation, nous omettrons la dépendance en Δ_1 et Δ_2. Ainsi, un pavage du domaine est une disposition particulière de tuiles représentées dans la figure 1.4. Cette disposition doit recouvrir parfaitement le domaine étudié, comme dans la figure 1.5.

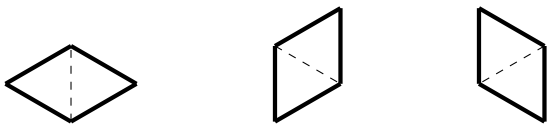


FIGURE 1.4 – Les losanges l_a, l_b et l_c respectivement.

Définition 1.1.8 (pavage d'un domaine)**.** *Un* ***pavage d'un domaine*** $\mathcal{R}$ *est un ensemble P de losanges de type l_a, l_b ou l_c tel que toute paire de losanges a pour intersection au plus une arête et*

$$\bigcup_{l \in P} l = \bigcup_{\Delta \in T_{\mathcal{R}}} \Delta.$$

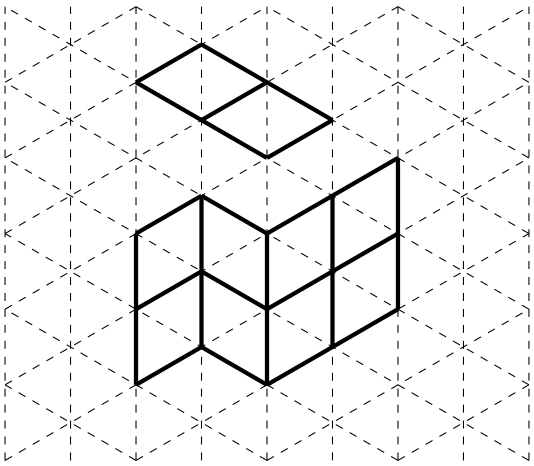


FIGURE 1.5 – Pavage du domaine représenté précédemment.

Remarque 1.1.9.

- *Un domaine est pavable si et seulement si chaque composante connexe l'est également.*
- *Si l'on note $\#(\mathcal{R})$ le nombre de pavages possibles de $\mathcal{R}$, alors*

$$\#(\mathcal{R}) = \prod_{i=1}^{m} \#(\mathcal{R}_i),$$

où $\mathcal{R}_i$ est la i^e composante connexe de $\mathcal{R}$.

Cette remarque nous permet de ne considérer que les domaines du plan qui sont connexes, les résultats se généralisant facilement pour ceux ne possédant pas cette propriété. Par la suite, nous supposerons donc toujours les domaines comme tels.

Chapitre 2

Pavabilité

2.1 Introduction des outils nécessaires

Le but de ce chapitre est de caractériser la pavabilité d'un domaine du grillage triangulaire. Il est tout d'abord nécessaire d'introduire de nouveaux outils utiles à la preuve de cette caractérisation. À commencer par les fonctions de hauteur, celles-ci sont à la base de l'argument, elles nous permettront de construire un pavage grâce à leur construction.

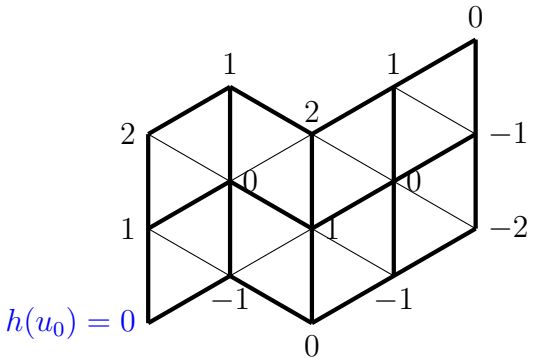


FIGURE 2.1 – Fonction de hauteur

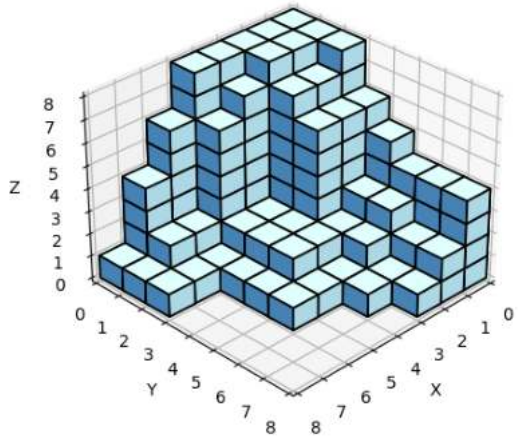
Définition 2.1.1 (fonction de hauteur)**.** *Soit $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe. Étant donné un pavage P de ce domaine par des losanges, on définit localement la fonction $h : V_{\mathcal{R}} \to \mathbb{Z}, v \mapsto h(v)$ associée au pavage. On fixe $h(u_0) = 0$ pour $u_0 \in V_{\mathcal{R}}$ et pour $u \to v$ une arête orientée positivement, on calcule :*

$$h(v) - h(u) = \begin{cases} 1, & \text{si } \exists l \in P \text{ tel que } [u \to v] \subset \partial l \text{(si l'arête suit le côté d'un losange)}, \\ -2, & \text{sinon (si l'arête } u \to v \text{ suit la diagonale d'un losange).} \end{cases}$$

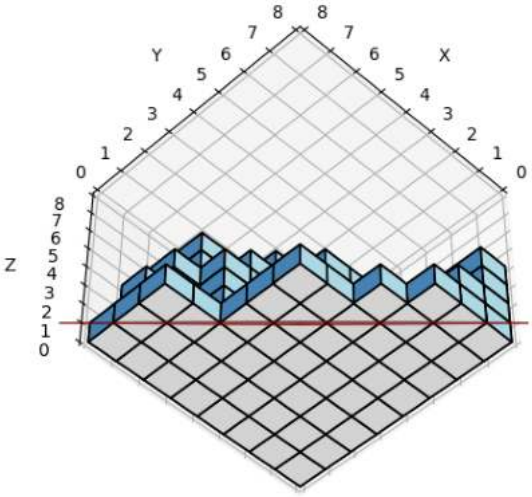
Une fonction ainsi définie est appelée une ***fonction de hauteur****.*

Un exemple de fonction de hauteur est donné dans la figure 2.1. Cette définition peut sembler construite de manière arbitraire, mais nous pouvons en donner une interprétation 3D. En effet, comme nous l'avons vu dans l'introduction, un pavage peut être perçu comme un amas de cubes unité dans l'angle formé par les axes positifs du repère orthonormé. Si après une homothétie d'un facteur $\frac{1}{\sqrt{3}}$ de ces cubes, on les projette sur le plan $x + y + z = h$, pour h une constante entière dépendante du choix de u_0, on obtient l'interprétation 2D (à un facteur près) de notre pavage avec en chaque point la quantité $x+y+z-h$ donnée par la fonction de hauteur. Le nom de cette fonction est ainsi justifié, puisqu'elle correspond à la hauteur du point par rapport à ce plan.

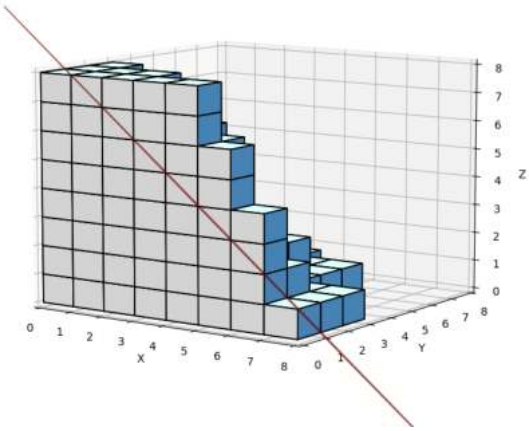
La figure 2.2 représente le plan $(x+y+z = 9)$ pour le pavage présenté dans l'introduction. Par exemple, la fonction de hauteur s'annulera là où le plan intersecte les sommets restant visibles après leur projection.



(a) Exemple de pavage en 3D.



(b) Vue du dessous du pavage.



(c) Vue du profil gauche du pavage.

FIGURE 2.2 – Visualisation 3D d'une fonction de hauteur.

Il n'est pas encore clair que la fonction de hauteur associée à un pavage est bien définie. En effet, il est nécessaire de s'assurer de la compatibilité de celle-ci pour des chemins distincts. Ceci n'est en réalité pas aussi direct que nous pourrions le croire. Commençons par une première observation.

Observation 2.1.2. *Soit $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe et P un pavage sur $\mathcal{R}$, si les trois arêtes $u \to v, u \to w$ et $w \to v$ appartiennent à $E_{\mathcal{R}}$, alors les deux chemins $u \to v$ et $u \to w \to v$ reliant u à v sont compatibles pour la fonction de hauteur, c'est-à-dire que si nous calculons celle-ci le long de chaque chemin, nous obtiendrons le même résultat en v, le nœud d'arrivée.*

Ce fait découle directement de la construction de la fonction de hauteur. Si le domaine est simplement connexe, les trois arêtes forment un triangle du domaine. Ce triangle est inclus dans un losange du pavage, formé par la diagonale et deux des arêtes de ce losange. Comme illustré dans la figure 2.3, localement, la fonction de hauteur est donc bien définie.

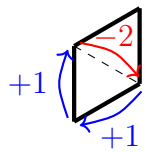


FIGURE 2.3 – Variation d'une fonction de hauteur le long d'un losange.

Nous passons à présent à un lemme préliminaire.

Lemme 2.1.3. *La fonction de hauteur est bien définie pour un pavage P d'un domaine $\mathcal{R}$ simplement connexe si et seulement si pour toutes boucles la fonction de hauteur ne varie pas en revenant au point de départ.*

Démonstration. On note $h(c_a)$ l'évaluation de v suivant le chemin c_a, $-c_a$ le chemin c_a parcouru dans l'autre sens et $c_a + c_b$ la combinaison de deux chemins si ceux-ci sont compatibles. La fonction de hauteur est alors correctement définie si pour toutes paires de chemins distincts $c_1 = u_0 \to u_1 \to ... \to u_n \to v$ et $c_2 = u_0 \to u'_1 \to ... \to u'_m \to v$, on a $h(c_1) = h(c_2)$. Le lemme affirme donc que

$$h(c_1) = h(c_2) \Leftrightarrow h(c_1 - c_2) = 0.$$

De là, la preuve de ce résultat est directe comme la construction de la fonction de hauteur nous donne les propriétés suivantes : $h(c_1 - c_2) = h(c_1) + h(-c_2)$ et $h(-c_2) = -h(c_2)$. Ainsi,

$$h(c_1 - c_2) = h(c_1) - h(c_2) = 0 \Leftrightarrow h(c_1) = h(c_2).$$

□

Proposition 2.1.4. *La fonction de hauteur est bien définie pour un pavage P d'un domaine $\mathcal{R}$ simplement connexe.*

Démonstration. Utilisant le lemme précédent, nous montrons qu'aucune boucle ne fait varier la fonction de hauteur. Soit $c = u_0 \to u_1 \to ... \to u_n \to u_0$ un tel chemin. Considérons un triangle du domaine inclus dans l'intérieur de la boucle adjacent à une ou deux arêtes de c. Par l'observation 2.1.2 précédemment établie, nous pouvons remplacer cette arête ou ces arêtes par le deuxième chemin sans changer l'évaluation de $h(c)$, excluant le triangle de la boucle. En répétant cette opération autant de fois que nécessaire, en réalité autant de fois qu'il y a de triangles dans la boucle, nous pouvons nous ramener au chemin trivial $c' = u_0 \to u_0$, ce qui ne fera pas varier l'évaluation (ici, $u_0 \to u_0$ fait référence au chemin constant à u_0, et non à une arête, celle-ci n'étant pas bien définie). □

Cette démonstration utilise le caractère simplement connexe du domaine. Dans le cas contraire, la boucle ne saurait pas toujours se réduire à la boucle triviale, l'observation ne tenant plus pour tous les arêtes du domaine. On peut tout de même considérer que la fonction de hauteur est bien définie pour des domaines non simplement connexes lorsque les trous de ceux-ci sont eux-mêmes pavables. Nous avons alors une extension de la fonction de hauteur sur ce trou donnée par un pavage de ce dernier.

On définit à présent une distance asymétrique, utile aux concepts qui suivent, elle nous sert notamment à la construction d'une fonction de hauteur dont on déduira un pavage associé au domaine étudié.

Définition 2.1.5 (pseudo-distance)**.** *Étant donné un domaine $\mathcal{R}$, on définit la pseudo-distance $d : V_{\mathcal{R}}^2 \to \mathbb{N}$ par :*

$$d(u, v) = \min\{|\mathfrak{c}|, \textit{ pour } \mathfrak{c} \subset E_{\mathcal{R}} \textit{ un chemin orienté positivement reliant } u \textit{ à } v\}.$$

Proposition 2.1.6. *La pseudo-distance satisfait l'inégalité triangulaire, mais elle n'est pas symétrique.*

Démonstration. Soient $\mathfrak{c}_1$ et $\mathfrak{c}_2$, deux chemins reliant respectivement u_1 à v et v à u_2 tels que $|\mathfrak{c}_1| = d(u_1, v)$ et $|\mathfrak{c}_2| = d(v, u_2)$. Le chemin $\tilde{\mathfrak{c}} = \mathfrak{c}_1 \cup \mathfrak{c}_2$ reliant u_1 à u_2 en passant par v est un chemin admissible, et donc

$$d(u_1, v) + d(v, u_2) = |\tilde{\mathfrak{c}}| \geq \min\{|\mathfrak{c}|, \text{ pour } \mathfrak{c} \subset E_{\mathcal{R}} \text{ reliant } u_1 \text{ à } u_2\} = d(u_1, u_2).$$

L'asymétrie de la distance est claire. Pour $u \to v$ une arête orientée positivement, on a : $d(u, v) = 1$, or aussi, $d(v, u) = 2$, et donc $d(u, v) \neq d(v, u)$. □

L'outil principal de la caractérisation de la pavabilité d'un domaine est la fonction de bordure (figure 2.4), celle-ci est une restriction d'une fonction de hauteur sur le bord du domaine.

Définition 2.1.7 (fonction de bordure)**.** *Soit $\partial\mathcal{R}$ le bord d'un domaine simplement connexe. Une fonction $\partial h : \partial V_{\mathcal{R}} \to \mathbb{Z}, v \mapsto \partial h(v)$ est une* ***fonction de bordure*** *sur $\partial\mathcal{R}$ si elle satisfait aux deux conditions suivantes :*

1. *$\partial h(v) - \partial h(u) = 1$ lorsque $u \to v \in \partial E_{\mathcal{R}}$ est une arête orientée positivement ;*
2. *$\forall u, v \in \partial V_{\mathcal{R}} :\ \partial h(v) - \partial h(u) \leq d(u, v)$.*

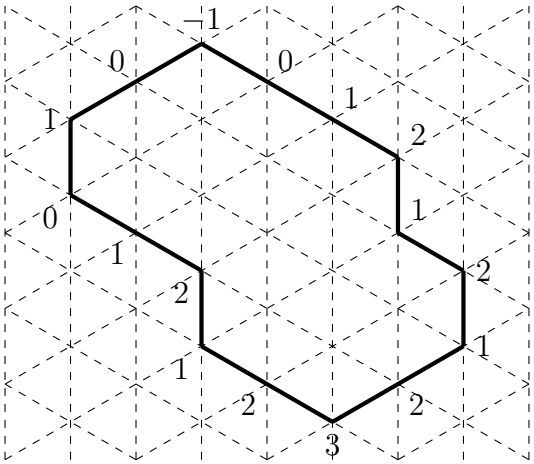


FIGURE 2.4 – Fonction de bordure.

Le caractère simplement connexe du domaine est important, l'apparition de "trous" dans le domaine rend la bordure de celui-ci disconnexe. Cela complique la relation entre un nœud d'une composante de $\partial\mathcal{R}$ avec celui d'une autre. Ce cas sera traité dans le dernier résultat de ce chapitre.

Telle que mentionné précédemment, une fonction de bordure est la restriction d'une fonction de hauteur à son bord, nous pouvons donc naturellement les étendre à nouveau en une nouvelle fonction de hauteur sur l'ensemble du domaine. L'une des extensions possibles est celle que nous appellerons la fonction de hauteur maximale. Celle-ci représente, dans l'interprétation 3D, le pavage possédant le maximum de cubes, comme présenté dans la figure 2.5.

Définition 2.1.8 (fonction de hauteur maximale)**.** *Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe et $\partial\mathcal{R}$ son bord. Étant donné une fonction de bordure ∂h sur $\partial\mathcal{R}$, la* ***fonction de hauteur maximale*** *est définie pour tout $v \in V_{\mathcal{R}}$ comme*

$$h_{max}(v) = \min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}} [d(u, v) + \partial h(u)].$$

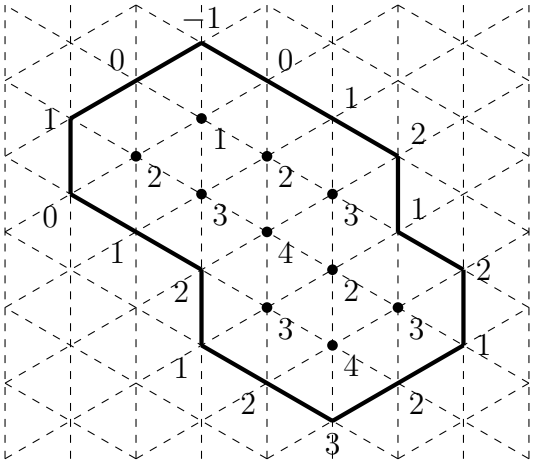


FIGURE 2.5 – Fonction de hauteur maximale

Proposition 2.1.9. *Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe, $\partial\mathcal{R}$ son bord et ∂h une fonction de bordure sur $\partial\mathcal{R}$.*

- *La fonction h_{max} est égale à ∂h sur $\partial\mathcal{R}$.*
- *Toute fonction de hauteur qui étend ∂h est inférieure ou égale à h_{max}.*

Démonstration. Le premier point suit directement du fait que $\partial h(v) - \partial h(u) \leq d(u, v)$. On a alors $\partial h(v) \leq d(u, v) + \partial h(u) \quad \forall u \in \partial V_{\mathcal{R}}$, et ainsi $h_{max}|_{\partial\mathcal{R}} = \partial h$. De plus, l'inégalité $h(v) - h(u) \leq d(u, v)$ doit également être vérifiée pour tout $v \in V_{\mathcal{R}}$, $u \in \partial V_{\mathcal{R}}$ et pour toute fonction de hauteur h donnée telle que $h|_{\partial\mathcal{R}} = \partial h$. En effet, comme les fonctions de hauteur sont définies localement, $h(v) - h(u)$ représente le "coût" d'un chemin orienté positivement arbitraire reliant u à v. Ainsi, d n'ayant que 1 comme seul incrément, contrairement à h qui s'incrémente de 1 ou de -2, le coût selon les fonctions de hauteur sera toujours plus faible que selon la pseudo-distance. Dès lors, aucune fonction de hauteur ne peut prendre de valeur plus grande que celle maximale comme cette dernière est définie par le cas d'égalité. Le deuxième point est donc montré. □

2.2 Caractérisation de la pavabilité

L'objectif de cette section est de caractériser la pavabilité d'un domaine du plan. Ce travail est initialement présenté dans l'article Conway's Tilings Groups [Thurston] publié par William P. Thurston. La démonstration de cette caractérisation nécessite un lemme, qui lui même découle de deux observations préliminaires (illustrées dans la figure 2.6). On commence par détailler celles-ci dans le résultat suivant.

Lemme 2.2.1. *Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe et $\partial\mathcal{R}$ son bord. Étant donnés $u, v \in V_{\mathcal{R}}$ et ∂h une fonction de bordure sur $\partial\mathcal{R}$, on a les deux observations suivantes :*

1. *Pour deux chemins orientés positivement distincts reliant u à v, leur nombre d'arêtes diffère par multiple de trois.*
2. *La fonction $u \mapsto d(u, v) + \partial h(u)$ s'incrémente par des multiples de trois lorsque u varie le long de $\partial\mathcal{R}$.*

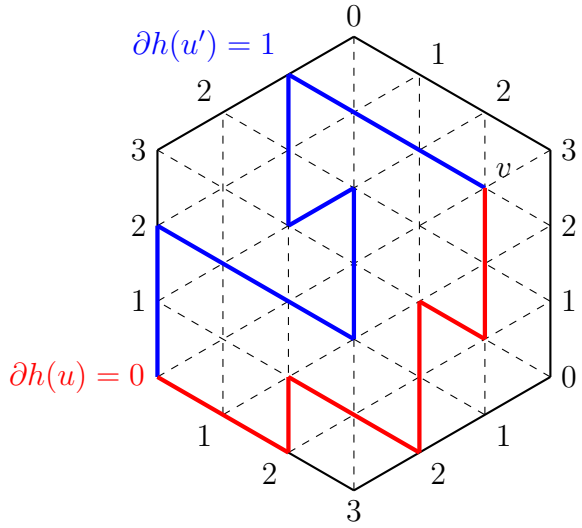


FIGURE 2.6 – Illustration des observations du lemme 2.2.1

.

Démonstration. (1) Soient n_a^1, n_b^1, n_c^1 le nombre d'arêtes orientées dans les directions a, b et c respectivement du premier chemin et n_a^2, n_b^2, n_c^2 ces mêmes nombres pour le deuxième. En projetant les chemins sur les directions a et b, on obtient les deux égalités suivantes :

$$n_a^1 - \frac{n_b^1}{2} - \frac{n_c^1}{2} = n_a^2 - \frac{n_b^2}{2} - \frac{n_c^2}{2} \quad \text{et} \quad -\frac{n_a^1}{2} + n_b^1 - \frac{n_c^1}{2} = -\frac{n_a^2}{2} + n_b^2 - \frac{n_c^2}{2}.$$

En effet, les deux chemins possédant les mêmes extrémités, les composantes en a et b restent inchangées. En additionnant ces deux égalités multipliées par un facteur deux, on obtient

$$\begin{aligned} & n_a^1 + n_b^1 - 2n_c^1 = n_a^2 + n_b^2 - 2n_c^2 \\ \Leftrightarrow \quad & n_a^1 + n_b^1 + n_c^1 - 3n_c^1 = n_a^2 + n_b^2 + n_c^2 - 3n_c^2 \\ \Leftrightarrow \quad & n_a^1 + n_b^1 + n_c^1 - (n_a^2 + n_b^2 + n_c^2) = 3(n_c^1 - n_c^2) \end{aligned}$$

Nous en déduisons donc que la différence des longueurs des chemins est un multiple de trois.

(2) Considérons $u_1 \to u_2$ une arête sur le bord orientée positivement. Par définition de fonction de bordure, nous savons dès lors que

$$\partial h(u_2) = \partial h(u_1) + 1. \tag{2.1}$$

De plus l'inégalité suivante est vérifiée,

$$d(u_1, v) \leq d(u_1, u_2) + d(u_2, v) = d(u_2, v) + 1.$$

En effet, l'arête $u_1 \to u_2$ étant orientée positivement, $d(u_1, u_2) = 1$ et nous pouvons appliquer l'inégalité triangulaire. En utilisant (1), on a l'égalité suivante

$$\begin{aligned} d(u_1, v) &= d(u_2, v) + 1 - 3k \\ \Leftrightarrow d(u_2, v) &= d(u_1, v) - 1 + 3k. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Cela étant dû au fait que $d(u_2, v) + 1 = |\mathfrak{c}|$ pour $\mathfrak{c}$ le chemin reliant u_1 à u_2, puis u_2 à v. Ainsi, grâce à (2.1) et (2.2) la variation de notre fonction s'exprime comme suit :

$$\begin{aligned} & d(u_1, v) + \partial h(u_1) - \Big(d(u_2, v) + \partial h(u_2)\Big) \\ = \; & d(u_1, v) + \partial h(u_1) - \Big(d(u_1, v) - 1 + 3k\Big) - \partial h(u_1) - 1 \\ = \; & 3k. \end{aligned}$$

□

Grâce à ces deux observations, nous pouvons maintenant démontrer le lemme suivant. Celui-ci décrit les variations de la fonction de hauteur maximale que nous utiliserons pour construire un pavage du domaine.

Lemme 2.2.2. *Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe et $\partial\mathcal{R}$ son bord. Soit ∂h une fonction de bordure sur $\partial\mathcal{R}$. La fonction de hauteur maximale h_{max} associée à ∂h change de 1 ou -2 le long de chaque arête orientée positivement. En particulier, h_{max} est une fonction de hauteur.*

Démonstration. Comme h_{max} correspond à ∂h sur $\partial\mathcal{R}$, l'affirmation est directement vérifiée pour $v \to w \in \partial E_{\mathcal{R}}$. Soit $v \to w$ une arête orientée positivement dans $E_{\mathcal{R}} \backslash \partial E_{\mathcal{R}}$. Par l'inégalité triangulaire, on a alors pour tout $u \in \partial V_{\mathcal{R}}$:

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w) = d(u, v) + 1.$$

Ceci implique que

$$\begin{aligned} & h_{max}(w) \leq h_{max}(v) + 1 \\ \Leftrightarrow \; & h_{max}(w) - h_{max}(v) \leq 1. \end{aligned} \tag{2.3}$$

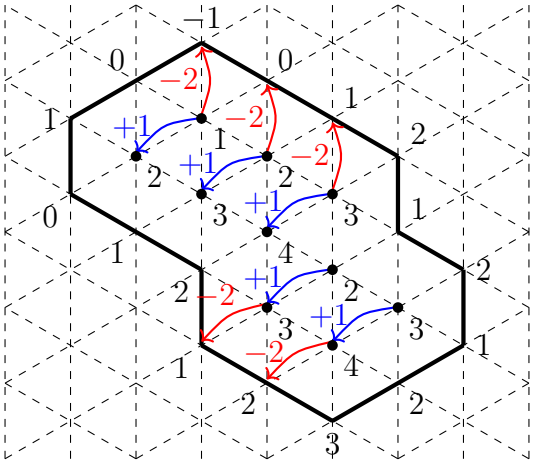


FIGURE 2.7 – Variations de la fonction de hauteur.

En effet, si on pose $u' = \arg\min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,v) + \partial h(u)]$, on a les inégalité suivantes :

$$h_{max}(w) = \min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,w)+\partial h(u)] \leq d(u',w)+\partial h(u') \leq d(u',v)+\partial h(u')+1 = h_{max}(v)+1.$$

De manière similaire, comme pour tout $u \in \partial V_{\mathcal{R}}$,

$$d(u,v) \leq d(u,w) + d(w,v) = d(u,w) + 2,$$

on a aussi

$$\begin{aligned} & h_{max}(w) \geq h_{max}(v) - 2 \\ \Leftrightarrow \quad & h_{max}(w) - h_{max}(v) \geq -2, \end{aligned} \tag{2.4}$$

car en posant $\tilde{u} = \arg\min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,w) + \partial h(u)]$, on obtient ce qui suit :

$$h_{max}(v) = \min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,v)+\partial h(u)] \leq d(\tilde{u},v)+\partial h(\tilde{u}) \leq d(\tilde{u},w)+\partial h(\tilde{u})+2 = h_{max}(w)+2.$$

En combinant les équations (2.3) et (2.4) nous déduisons donc que

$$-2 \leq h_{max}(w) - h_{max}(v) \leq 1.$$

Il nous reste alors à exclure les possibilités $h_{max}(w) - h_{max}(v) = -1$ et $h_{max}(w) - h_{max}(v) = 0$. On montrera que $h_{max}(w) - h_{max}(v) \equiv 1 \mod 3$. Pour ce faire, on utilise

le point 2 du lemme 2.2.1, et en reposant $\tilde{u} = \arg\min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,w) + \partial h(u)]$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} h_{max}(w) - h_{max}(v) &= \min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,w) + \partial h(u)] - \min_{u \in \partial V_{\mathcal{R}}}[d(u,v) + \partial h(u)] \\ &= d(\tilde{u},w) + \partial h(\tilde{u}) - \Big(d(\tilde{u},v) + \partial h(\tilde{u}) - 3k\Big) \\ &= d(\tilde{u},w) - d(\tilde{u},v) + 3k, \end{aligned}$$

pour $k \in \mathbb{N}$. De plus, si l'on considère un plus court chemin orienté positivement reliant $\tilde{u}$ à w et passant par v, par le point 1 du lemme 2.2.1, la différence entre sa longueur et $d(\tilde{u},w)$ diffère d'un multiple de trois. Ceci signifie

$$d(\tilde{u},w) = d(\tilde{u},v) + 1 - 3k' \quad k' \in \mathbb{N}.$$

On en conclut que

$$h_{max}(w) - h_{max}(v) = 1 - 3k' + 3k = 1 \mod 3.$$

Ceci démontre donc que $-1 \neq h_{max}(w) - h_{max}(v) \neq 0$ et confirme l'affirmation de l'énoncé. Le fait que h_{max} soit une fonction de hauteur découlera de la construction réalisée dans la preuve du théorème qui suit. □

Nous sommes enfin munis des outils nécessaires pour démontrer l'un des principaux théorèmes de ce chapitre. Celui-ci caractérise donc la pavabilité d'un domaine grâce à son bord.

Théorème 2.2.3. *[Thurston] Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe et $\partial\mathcal{R}$ son bord. $\mathcal{R}$ est pavable si et seulement s'il existe une fonction de bordure ∂h sur $\partial\mathcal{R}$.*

Démonstration. $\boxed{\Rightarrow}$ Si $\mathcal{R}$ possède un pavage, nous pouvons alors considérer h la fonction de hauteur associée à celui-ci. On montre que la restriction de h à $\partial\mathcal{R}$ est une fonction de bordure. Comme il existe un pavage pour ce domaine, en particulier le bord ne coupera jamais un losange. Ce qui implique que $h(v) - h(u) = 1$ pour une arête du bord $u \to v$ orientée positivement. Ceci est exactement le premier critère. Le deuxième découle d'un raisonnement identique à la démonstration de la remarque 2.1.9. En effet, de nouveau, le long d'un chemin reliant u à v, d s'incrémente de 1 tandis que h s'incrémente de 1 ou -2, impliquant $h(v) - h(u) \leq d(u,v)$, en particulier pour $u, v \in \partial V_{\mathcal{R}}$. On a donc bien que $h|_{\partial\mathcal{R}}$ est une fonction de bordure.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supposons qu'il existe une fonction de bordure ∂h sur $\partial\mathcal{R}$. Considérons la fonction de hauteur maximale associée à ∂h, par le lemme 2.2.2 celle-ci ne varie que de 1 ou -2 le long d'arête orientée positivement. Grâce à cela, nous pouvons construire un pavage (construction illustrée dans la figure 2.8). Pour ce faire, il suffit de choisir les losanges de sorte que leur diagonale corresponde exactement aux arêtes d'incrément -2 de h_{max}. Ce pavage est unique et bien défini comme chaque triangle ne comportera

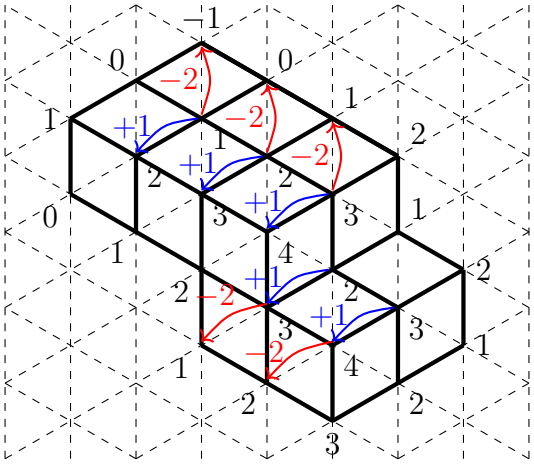


FIGURE 2.8 – Construction du pavage.

qu'une unique arête d'incrément -2. En effet, dans le cas contraire, on parcourrait les trois arêtes orientées positivement le long de ce triangle avec un incrément total différent de 0 donnant plusieurs évaluations possibles de h_{max} aux points de ce triangle, ce qui est absurde. □

Ce théorème se généralise à certains domaines qui ne sont pas simplement connexes. On considérera les domaines dont les trous sont eux-mêmes pavables, et dont l'enveloppe simplement connexe — c'est-à-dire le domaine incluant les trous — est également pavable. Cela nécessite certaines conditions supplémentaires sur son bord, et plus précisément sur les liens entre les différentes composantes connexes du bord.

Théorème 2.2.4. *Soient $\mathcal{R}$ un domaine non simplement connexe comme décrit ci-dessus, et $\partial\mathcal{R}$ son bord. $\mathcal{R}$ est pavable si et seulement s'il existe des fonctions de bordure $\partial h_1, \ldots, \partial h_m$ sur les m composantes connexes de $\partial\mathcal{R}$ et des constantes $c_1, \ldots, c_m$ correspondant aux décalages des ∂h_i telles que pour tous $u, v \in \partial V_{\mathcal{R}}$, on peut définir une fonction h qui satisfait :*

$$d(u,v) - h(v) + h(u) \geq 0, \tag{2.5}$$

$$d(u,v) - h(v) + h(u) \equiv 0 \mod 3. \tag{2.6}$$

Cette fonction h est de la forme :

$$h(v) = c_i + \partial h_i(v) \quad \textit{si } v \textit{ appartient à la } i^e \textit{composante connexe de } \partial\mathcal{R}.$$

Démonstration. $\boxed{\Rightarrow}$ Si un pavage existe, on choisit comme h, la fonction de hauteur qui y est associée, celle-ci est bien définie au vu des conditions sur le domaine. Les fonctions de bordure sont donc les restrictions h aux différentes composantes connexes de $\partial\mathcal{R}$ (nous avons déjà montré que ces restrictions étaient des fonctions de bordure,

l'argument est identique à précédemment) et les constantes sont, comme annoncé, les décalages de h sur ces mêmes composantes. Il reste à montrer que (2.5) et (2.6) sont satisfaits. La première condition est équivalente à $h(v) - h(u) \leq d(u, v)$, la preuve de cette dernière inégalité est identique à celle donnée pour le théorème 2.2.3, celle-ci ne faisant pas appel à l'hypothèse "$\mathcal{R}$ simplement connexe". Pour la deuxième condition, on considère un plus court chemin orienté positivement reliant u à v. Soit $v_1 \to v_2$ une arête de ce chemin, nous pouvons alors trouver un plus court chemin reliant u à v_2 passant par v_1, donnant les différents incréments :

$$d(u, v_2) - d(u, v_1) = 1 \quad \text{et} \quad (h(v_2) - h(u)) - (h(v_1) - h(u)) = 1 \text{ ou } -2,$$

comme la fonction h ne varie que par 1 ou -2. Ce qui nous donne au total l'incrément

$$\Big[d(u, v_2) - \Big(h(v_2) - h(u)\Big)\Big] - \Big[d(u, v_1) - \Big(h(v_1) - h(u)\Big)\Big] = 0 \text{ ou } 3$$

le long de ce chemin. Ainsi, nous pouvons affirmer que $d(u, v) - (h(v) - h(u)) \equiv 0 \mod 3$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Notre objectif est d'obtenir un pavage avec la même construction que dans le théorème 2.2.3. Pour ce faire, notons en premier lieu, que h est elle-même une fonction de bordure sur $\partial\mathcal{R}$. En effet, le premier critère est directement vérifié comme h est une union de fonctions de bordure : pour $u \to v$ une arête orientée positivement, on a donc $h(v) - h(u) = 1$ car u, v appartiennent à la même composante connexe. Le deuxième critère est également direct, par (2.5) :

$$d(u, v) - h(v) + h(u) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad h(v) - h(u) \leq d(u, v).$$

Ainsi, nous pouvons considérer la fonction de hauteur maximale h_{max} associée à h, notre but sera de montrer que h_{max} est aussi une fonction de hauteur pour ce genre de domaine. Pour commencer, nous recyclons les bornes trouvées dans le lemme 2.2.1, celles-ci n'utilisant pas l'hypothèse de la simple connectivité, cela est permis. On a donc :

$$-2 \leq h(w) - h(v) \leq 1.$$

Il nous reste de nouveau à exclure les cas $h(w) - h(v) = -1$ et 0. Nous ne pouvons plus utiliser la méthode appliquée dans la démonstration du lemme 2.2.2 celle-ci faisant varier u le long du bord, ce qui nous est à présent impossible. Nous utiliserons donc simplement (2.6) qui nous affirme que pour tous $w \in V_{\mathcal{R}}$ et $u \in \partial V_{\mathcal{R}}$, $d(u, w) + h(u)$ change toujours par multiple de trois lorsque u varie sur chaque composante connexe de $\partial\mathcal{R}$. En effet, soient $u_1, u_2 \in \partial\mathcal{R}$, on remarque que

$$d(u_1, w) - d(u_2, w) = d(u_1, u_2) + d(u_2, w) - 3k - d(u_2, w),$$

autrement dit,

$$d(u_1, w) - d(u2, w) \equiv d(u_1, u_2) \mod 3. \tag{2.7}$$

Et donc on sait que

$$[d(u_1, w) + h(u_1)] - [d(u_2, w) + h(u_2)] = d(u_1, w) - d(u_2, w) + h(u_1) - h(u_2) \equiv 0 \mod 3$$

en utilisant (2.7) et (2.6). Ceci nous permet de continuer l'argument utilisé dans la preuve du lemme 2.2.2. Et donc de montrer que h_{max} varie également dans ce cas-ci de 1 ou -2 le long des arêtes orientées positivement et d'enfin reconstruire notre pavage comme dans la preuve du théorème 2.2.3. Cela implique par la même occasion que h_{max} est aussi une fonction de hauteur pour les domaines considérés. □

Ce théorème ne se généralise malheureusement pas à l'ensemble des domaines non simplement connexes. Nous en montrons un contre-exemple dans la figure 2.9. Dans celui-ci, malgré le pavage établi, nous trouvons deux valeurs différentes lors de l'évaluation d'une fonction de bordure au sommet de plus grande ordonnée. L'une trouvée par le chemin contournant le domaine par la gauche depuis u_0 et l'autre par la droite. Nous ne pouvons donc pas trouver de fonction de bordure sur cette partie du bord, c'est par ailleurs également le cas pour le bord intérieur. Ceci n'a rien de surprenant, le cas contraire aurait impliqué la pavabilité du domaine par le théorème 2.2.3, alors que celui-ci est composé d'un nombre impair de triangles.

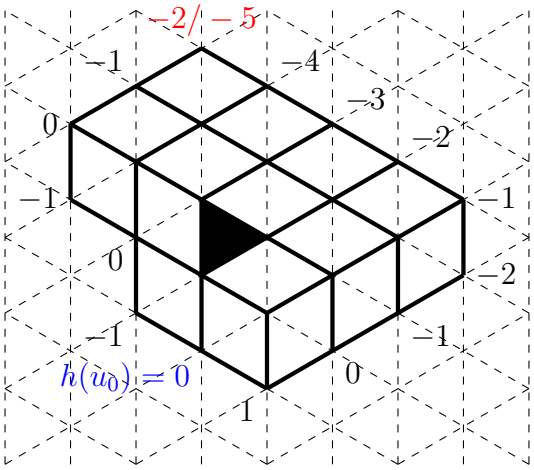


FIGURE 2.9 – Domaine non-simplement connexe non admissible.

Chapitre 3

Dénombrement des pavages

3.1 Approche par la théorie des graphes

Nous nous intéressons maintenant au dénombrement des pavages possibles pour un domaine donné. Dans cette section, nous développerons une approche par la théorie des graphes. Celle-ci nécessite de nouveaux concepts tels que les graphes bipartis associés à un domaine, les couplages parfaits ou la matrice de Kasteleyn. On commence avant cela par introduire la notion d'hexagone unitaire, qui est à la vision 2D, ce que le cube est à la vision 3D des pavages (voir figure 3.1).

Définition 3.1.1 (hexagone unitaire)**.** *Soit $\mathcal{R}$ un domaine, un* ***hexagone unitaire*** *de $\mathcal{R}$ est un ensemble de six triangles dans $\mathcal{R}$ qui possèdent un sommet commun.*

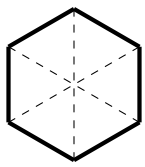


FIGURE 3.1 – Hexagone unitaire.

Tel que mentionné précédemment, nous aurons besoin du concept de graphe biparti associé à un domaine. Ce dernier représente les connexions entre chaque triangle du domaine, comme représenté dans la figure 3.2.

Définition 3.1.2 (graphe biparti associé à $\mathcal{R}$)**.** *Soit $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe. Le* ***graphe biparti $\mathcal{G}$ associé à $\mathcal{R}$*** *est le graphe dont chaque nœud représente un triangle du domaine, et les arêtes l'adjacence de ces triangles.*

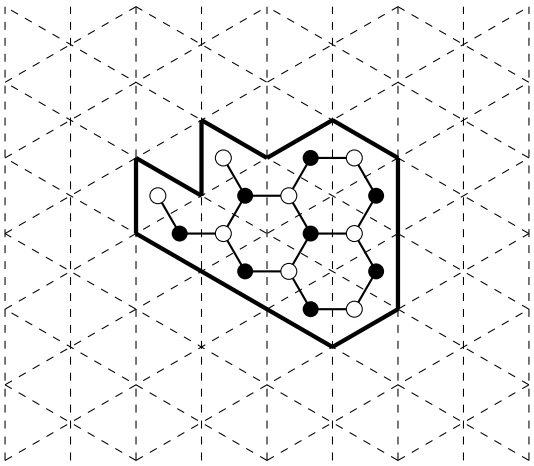


FIGURE 3.2 – Construction du graphe biparti associé à un domaine.

Remarque 3.1.3. *Un graphe biparti $\mathcal{G}$ associé à un domaine $\mathcal{R}$ est effectivement biparti. En effet, en représentant le grillage triangulaire en un damier de triangles noirs et blancs, chaque nœud du graphe possède une couleur. La bipartition de $\mathcal{G}$ est donnée par ce coloriage.*

On enchaîne avec la définition de couplage parfait, il s'agit ici d'un simple rappel d'un concept bien connu de la théorie des graphes.

Définition 3.1.4 (couplage, couplage parfait)**.** *Un* ***couplage*** *d'un graphe $\mathcal{G}$ est un ensemble d'arêtes de $\mathcal{G}$ telles qu'aucune arête n'est adjacente à une autre. On dit d'un couplage qu'il est* ***parfait*** *si chaque nœud de $\mathcal{G}$ est incident à une arête du couplage.*

Exemple 3.1.5. *Le graphe biparti $\mathcal{G}$ associé à l'hexagone unitaire possède deux couplages parfaits.*

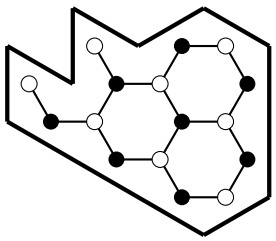
FIGURE 3.3 – Premier et deuxième couplage parfait du graphe associé à l'hexagone unitaire.

Nous décrivons maintenant la matrice de Kasteleyn, celle-ci représente un graphe biparti $\mathcal{G}$. Sa construction se fait de manière similaire à la matrice d'adjacence d'un graphe ordinaire, la différence réside dans l'exploitation du caractère biparti de $\mathcal{G}$. Il est de ce fait possible d'omettre une partie des entrées de la matrice d'adjacence sans perdre l'unicité, comme aucun nœud d'une même bipartition ne sont connectés.

Définition 3.1.6 (matrice de Kasteleyn)**.** *La* ***matrice de Kasteleyn*** *K d'un graphe biparti $\mathcal{G}$ possédant N nœuds noirs et N nœuds blancs est la matrice $N \times N$ avec pour entrées :*

$$K_{ij} = \begin{cases} 1, & \textit{si le nœud blanc } i \textit{ est connecté au nœud noir } j, \\ 0, & \textit{sinon.} \end{cases}$$

Cette matrice, dont nous donnons un exemple de la construction dans la figure 3.4, nous permet à présent d'énoncer le théorème dû à Kasteleyn [Kasteleyn] [Toninelli].



$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

FIGURE 3.4 – Construction de la matrice de Kasteleyn.

Théorème 3.1.7. *Soient $\mathcal{R}$ un domaine simplement connexe, $\mathcal{G}$ le graphe biparti qui lui est associé et K la matrice de Kasteleyn de $\mathcal{G}$. Le nombre de pavages possibles de $\mathcal{R}$ est $|\det(K)|$.*

Démonstration. Remarquons en premier lieu qu'un couplage parfait du graphe $\mathcal{G}$ représente un pavage par des losanges du domaine. En effet, chaque arête du couplage représente un losange en appariant les deux triangles représentés par les nœuds incidents à cette arête. Si le couplage est parfait, alors le pavage est correctement défini.

Le théorème affirme donc compter le nombre de couplages parfaits du graphe en calculant $|\det(K)|$. Considérons la formule de Leibniz

$$|\det K| = \Big| \sum_{\sigma \in S_N} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{N} K_{i,\sigma(i)} \Big|$$

pour calculer le déterminant. Nous pouvons alors interpréter chaque permutation $\sigma \in S_N$ comme un couplage du graphe $\mathcal{G}$, dans lequel le nœud blanc i est associé au nœud noir $\sigma(i)$. Ce couplage n'est pas toujours bien défini comme il n'est pas certain que l'arête entre ces nœuds existe. Dans ce cas, on a $K_{i,\sigma(i)} = 0$. Ceci signifie par ailleurs que si $K_{i,\sigma(i)}$ ne s'annule jamais, σ représente un couplage parfait du graphe, et par extension, un pavage du domaine. Dès lors, chaque terme non nul de l'expansion peut être associé à un pavage du domaine. Il reste à montrer que ces termes ne changent pas de signe (que pour tout σ, $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$ ou -1).

On se donne deux permutations arbitraires σ_1 et σ_2 représentant deux couplages parfaits différents du graphe. Nous montrons qu'il est possible d'appliquer une permutation paire à σ_1 pour obtenir σ_2. Ceci implique que les deux permutations sont de même signe.

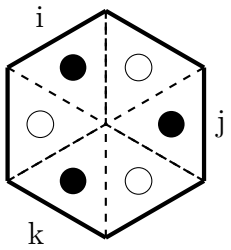


FIGURE 3.5 – Indices de l'hexagone unitaire.

Étant donné un hexagone unitaire du domaine indicé comme sur la figure 3.5, on note E la permutation (i, j, k) et E^{-1} la permutation (i, k, j). À noter que celles-ci dépendent de l'hexagone unitaire, mais dans le but d'alléger la notation, nous n'explicitons pas cette dépendance. Si l'hexagone unitaire est couplé parfaitement par le couplage associé à la permutation σ_1 de manière similaire au premier exemple de la figure 3.3, appliquer E revient en réalité à passer au deuxième exemple de la même figure, et E^{-1} à l'opération inverse. Comme le représente la figure 3.6, dans la vision 3D d'un pavage, ces opérations correspondent à ajouter et retirer un cube respectivement.

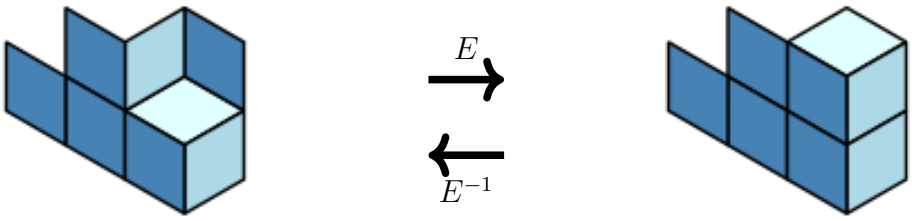


FIGURE 3.6 – Représentation géométrique des opérations E et E^{-1}. À noter que l'inverse est aussi vrai, E^{-1} peut également être interprétée comme l'action "ajouter un cube".

Ainsi, en appliquant la permutation E à chaque hexagone unitaire possédant le premier couplage, on arrivera forcément au *pavage maximal* (c'est-à-dire le pavage correspondant à la fonction de hauteur maximale), c'est pour cet argument que nous avons besoin de la simple connexité du domaine. En effet, la fonction de hauteur maximale n'est unique que sur un tel domaine. Chaque couplage pouvant dès lors arriver à ce résultat, il suffit à présent d'appliquer la permutation inverse E^{-1} sur des hexagones unitaires bien choisis du domaine pour montrer que tous les couplages sont connectés par une combinaison de permutations E et E^{-1}.

Enfin, comme E et E^{-1} sont toutes deux des permutations d'ordre trois, elles se décomposent en une combinaison de deux transpositions, ce qui implique que $\mathrm{sgn}(E) = \mathrm{sgn}(E^{-1}) = 1$. Nous en concluons que $\mathrm{sgn}(\sigma_1) = \mathrm{sgn}(\sigma_2)$, et de ce fait, l'affirmation du théorème. □

Remarque 3.1.8. *La méthode utilisée dans la preuve ci-dessus peut se généraliser à d'autres sortes de dimère (pavage réalisé par fusion de deux sous-tuiles). Cette discussion est brièvement abordée dans la conclusion.*

3.2 Approche par la combinatoire

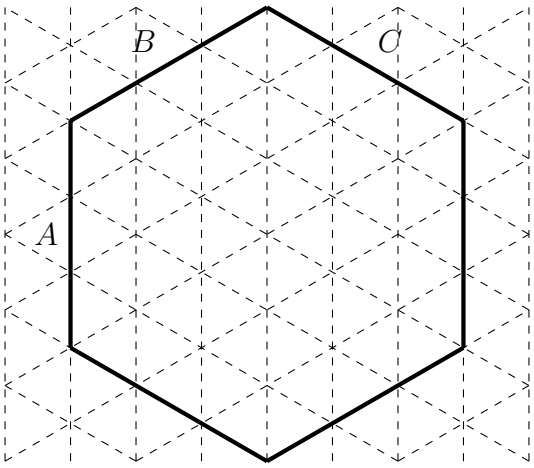


FIGURE 3.7 – $A \times B \times C$ hexagone

Dans cette partie, nous nous intéresserons au dénombrement des pavages possibles pour le $\mathcal{H} = A \times B \times C$ hexagone représenté dans la figure 3.7. Il peut être important de préciser que dans le but de conserver l'aspect 3D des pavages, les côtés opposés dans l'hexagone sont de même longueur. Ce dernier représente donc un parallélépipède rectangle de dimension $A \times B \times C$. Par ailleurs, nous pouvons supposer $A \leq \min\{B, C\}$ sans perte de généralité. En effet, si cela n'est pas le cas, il nous suffirait de tourner l'hexagone de sorte à satisfaire cette inégalité.

Pour cette approche, nous introduisons une nouvelle représentation des pavages d'un hexagone : les ensembles de parcours non sécant. On commence donc par les définir avant de montrer qu'ils décrivent uniquement un pavage de $\mathcal{H}$. Pour ce faire, nous avons besoin de la définition d'un parcours.

Définition 3.2.1 (parcours)**.** *Soient* $(0, x)$ *et* $(T, y) \in \mathbb{N}^2$*. Un* ***parcours*** γ ***reliant les points*** x ***à*** y ***en*** T ***étapes*** *est une suite de points de* $\mathbb{N}^2$*,* $\big((i, z_i)\big)_{i \in \{0,\dots,T\}}$ *telle que*

$$z_i = \begin{cases} x, & \text{si } i = 0, \\ y, & \text{si } i = T, \\ z_{i-1} \text{ ou } z_{i-1} + 1, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Concrètement, un parcours est un chemin qui débute sur l'axe des ordonnées du repère orthonormé et qui se construit avec, à chaque étape, deux choix : croître ou rester constant jusqu'à la prochaine unité. En regroupant plusieurs parcours bien choisis, nous pouvons obtenir un ensemble de parcours non sécant.

Définition 3.2.2 (ensemble de parcours non sécant)**.** *On dit d'un* ***ensemble de parcours*** $D = \{\gamma_1, \dots, \gamma_q\}$ *qu'il est* ***non sécant*** *lorsque*

$$\bigcap_{\gamma \in D} \gamma = \emptyset.$$

Dans le cas contraire, D *est dit* ***sécant****.*

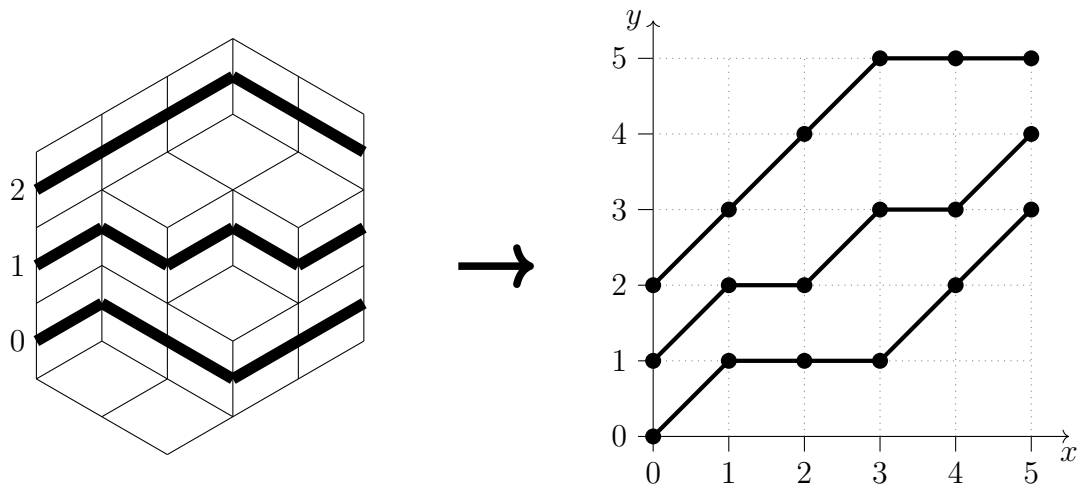


FIGURE 3.8 – Construction d'un ensemble de parcours non sécant

Comme annoncé plus tôt, les ensembles de parcours non sécants décrivent les pavages de l'hexagone de manière unique. Nous détaillons à présent la construction d'un tel

ensemble à partir d'un pavage. Cette construction est inversible et peut par conséquent se réaliser dans l'autre sens. Voici comment procéder (construction illustrée sur la figure 3.8) :

1. À partir du losange 0, en tracer la médiane de gauche à droite. Si celle-ci descend, alors $z_1 = z_0$ dans le cas contraire (comme c'est le cas dans notre exemple), $z_1 = z_0 + 1$. On répète cette opération sur le losange adjacent à droite et ainsi de suite jusqu'au bord. À chaque étape : si la médiane descend $z_{i+1} = z_i$, si elle monte, $z_{i+1} = z_i + 1$. Ceci construit notre premier parcours γ_1 reliant $x_1 = 0$ à $y_1 = B$.
2. On construit chaque parcours γ_j reliant $x_j = j - 1$ à $y_j = B + j - 1$ de la même manière en commençant par le losange j.

Cette construction démontre la proposition suivante.

Proposition 3.2.3. *On peut établir une bijection entre les ensembles de parcours non sécants et les pavages de $\mathcal{H}$.*

À présent, nous établissons un lemme permettant d'apparier des ensembles de parcours. Celui-ci sera utile à la démonstration du théorème qui suit.

Lemme 3.2.4. *Soient $x_1 < \cdots < x_N \in \mathbb{N}$, $y_1 < \cdots < y_N \in \mathbb{N}$ et $T \in \mathbb{N}$. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des ensembles sécants S reliant x_i à $y_{\sigma(S)(i)}$ pour tout $i \in \{1, \ldots, N\}$ en T étapes ($\sigma(S)$ dénote la permutation propre à l'ensemble sécant S).*

Il existe une involution $f : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ telle que

$$sgn(\sigma(f(S))) = -sgn(\sigma(S)).$$

Démonstration. Nous définissons une telle involution en échangeant deux queues des parcours. Considérons l'intersection avec la plus grande ordonnée et la plus grande abscisse. L'involution f échange la fin des deux parcours de plus grands indices passant par ce point. Nous avions donc précédemment x_i et x_j reliés à $y_{\sigma(S)(i)}$ et $y_{\sigma(S)(j)}$ respectivement, ceux-ci sont maintenant échangés de sorte que x_i est relié à $y_{\sigma(S)(j)}$, et x_j à $y_{\sigma(S)(i)}$. Le caractère involutif de f est évident ; en effet, en échangeant une deuxième fois les parcours, nous obtenons les parcours de départ.

L'involution f n'appliquant au final qu'une transposition supplémentaire à $\sigma(S)$, nous avons que

$$\mathrm{sgn}(\sigma(f(S))) = -\mathrm{sgn}(\sigma(S)). \qquad \square$$

Nous voilà munis des bons outils pour énoncer et démontrer le théorème. Celui-ci dénombre les ensembles non sécants et par extension, les pavages de l'hexagone $(x_N - x_1 + 1) \times (y_1 - x_1) \times (T - x_1 - y_1)$, comme le montre la figure 3.9.

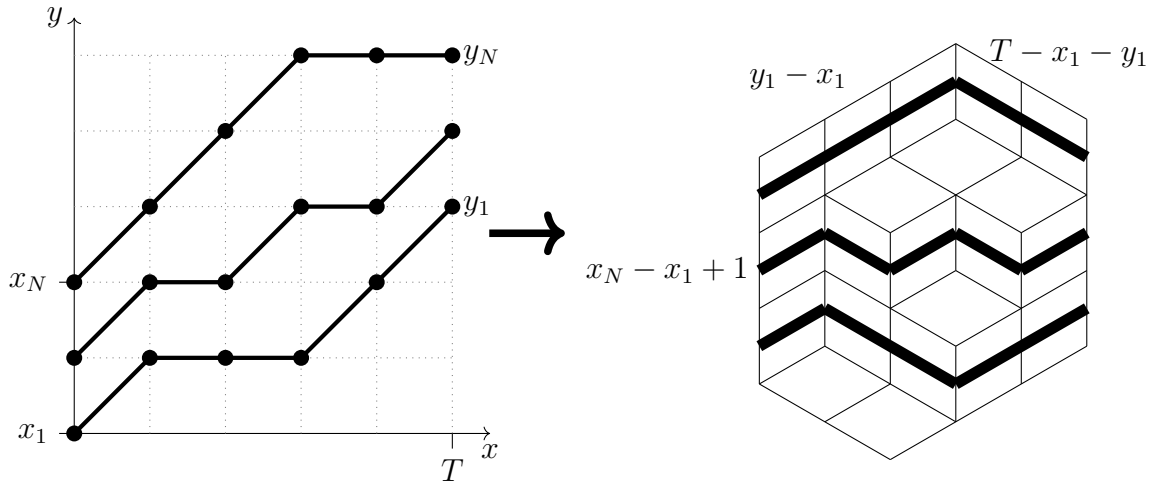


FIGURE 3.9 – Taille de l'hexagone décrit par un ensemble de chemins non sécant.

Théorème 3.2.5. *Le nombre d'ensembles non sécants reliant x_i à y_i en T étapes, pour $x_1 < \cdots < x_N < y_1 < \cdots < y_N \in \mathbb{N}$ et $T \in \mathbb{N}$ tel que $T \geq y_N - x_1$, est :*

$$\det \left[\binom{T}{y_i - x_j} \right]_{i,j=1}^{N}.$$

Démonstration. Notons tout d'abord que pour chaque $\sigma \in S_N$ l'expression

$$\prod_{j=1}^{N} \binom{T}{y_{\sigma(j)} - x_j}$$

compte le nombre total de parcours connectant x_j à $y_{\sigma(j)}$, $\forall j \in \{1, \ldots, N\}$. En effet, il y a $\binom{T}{y_{\sigma(j)} - x_j}$ parcours reliant x_j à $y_{\sigma(j)}$ car le binôme de Newton peut-être interprété comme : "parmi T étapes on choisit $y_{\sigma(j)} - x_j$ fois de monter".

Nous montrons ensuite que les ensembles sécants se neutralisent entre eux. Pour cela, on utilise le lemme 3.2.4, celui-ci nous donne une involution qui envoie chaque ensemble sécant sur un autre dont la permutation associée est de signe opposé au premier. Ceci signifie que l'on peut apparier chaque ensemble sécant (par le caractère involutif), l'un étant compté 1 fois dans dans la formule de Leibniz, et l'autre -1 fois, ce qui les neutralise.

Enfin, comme chaque permutation non triviale mène à un intersection, la seule permutation restante est l'identité. Ainsi, le signe du terme associé est positif, ce qui n'impose pas une valeur absolue au déterminant. □

3.3 Formule de MacMahon

Cette section a pour objectif de démontrer la formule de MacMahon. La preuve se construit en développant le déterminant du théorème 3.2.5 avec des arguments bien choisis. Pour ce faire nous commençons par deux lemmes calculatoires, ceux-ci généralisent en quelque sorte le calcul du déterminant de la matrice de Vandermonde. Ces lemmes proviennent initialement de [Krattenthaler].

Lemme 3.3.1. *Soient $X_1, \dots, X_n, A_2, \dots, A_n$ des entiers positifs. Alors,*

$$\det(\mathcal{A}) = \det_{1 \le i,j \le n} \Big((X_i + A_n)(X_i + A_{n-1}) \dots (X_i + A_{j+1}) \Big) = \prod_{1 \le i < j \le n} (X_i - X_j).$$

Exemple 3.3.2. *Matrice $\mathcal{A}$ pour $n = 4$:*

$$\begin{bmatrix} (X_1 + A_4)(X_1 + A_3)(X_1 + A_2) & (X_1 + A_4)(X_1 + A_3) & (X_1 + A_4) & 1 \\ (X_2 + A_4)(X_2 + A_3)(X_2 + A_2) & (X_2 + A_4)(X_2 + A_3) & (X_2 + A_4) & 1 \\ (X_3 + A_4)(X_3 + A_3)(X_3 + A_2) & (X_3 + A_4)(X_3 + A_3) & (X_3 + A_4) & 1 \\ (X_4 + A_4)(X_4 + A_3)(X_4 + A_2) & (X_4 + A_4)(X_4 + A_3) & (X_4 + A_4) & 1 \end{bmatrix}$$

Démonstration. Remarquons en premier lieu que le polynôme en X du membre de gauche est de degré $\frac{n(n-1)}{2} = \sum_{i=1}^{n-1} i$. En effet, cela se montre par induction sur la taille de la matrice.

Cas de base : $n = 1$

Ici nous avons $\mathcal{A} = (1)$, le degré du déterminant est donc de 0. L'affirmation est vérifiée.

Étape d'induction :

Sachant que le degré du déterminant est $\sum_{i=1}^{n-1} i$ pour $\mathcal{A}$ de taille n, montrons que si $\mathcal{A}$ est de taille $n+1$ le déterminant sera de degré $\sum_{i=1}^{n} i$.

Par la méthode de Laplace pour calculer un déterminant, en choisissant $j = 1$, on obtient :

$$\det(\mathcal{A}) = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} (X_i + A_{n+1})(X_i + A_n) \dots (X_i + A_2) \det(\mathcal{A}_{i,1}).$$

Comme les matrices $\mathcal{A}_{i,1}$ sont de la même forme que $\mathcal{A}$ et sont de taille n, nous savons par hypothèse d'induction que $\det(\mathcal{A}_{i,1})$ est de degré $\sum_{i=1}^{n-1} i$. Ce qui implique que $\det(\mathcal{A})$ est de degré $n + \sum_{i=1}^{n-1} i = \sum_{i=1}^{n} i$.

Nous continuons en nous intéressant au cas où $X_i = X_j$ pour $i \neq j$. Dans ce cas, le déterminant s'annule car cela implique avoir deux lignes identiques. Ceci signifie que $X_i = X_j$ est une racine du déterminant et que par conséquent $(X_i - X_j)$ est un diviseur

de ce dernier. Cela étant valable pour tout $1 \leq i < j \leq n$, $\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_i - X_j)$ en est également un.

Ainsi, $\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_i - X_j)$ étant lui aussi de degré $\frac{n(n-1)}{2}$ nous avons :

$$\frac{\det(\mathcal{A})}{\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_i - X_j)} = C, \tag{3.1}$$

pour une certaine constante C. Montrons que cette constante est exactement 1. Pour ce faire, on compare le coefficient du terme en $\prod_{1\leq i<n} X_i^{n-i}$. Dans le polynôme du déterminant, ce terme est uniquement obtenu par le développement des termes de gauches des facteurs apparaissant pour la permutation $\sigma = Id$ dans la formule de Leibniz. En effet, si la permutation σ envoie i sur $j \neq i$, alors la puissance du facteur X_i sera $n - j \neq n - i$ ce qui ne correspond donc pas à la puissance demandée pour ce facteur.

Pour le produit du dénominateur, le terme recherché apparait en multipliant chaque membre de gauche des facteurs de l'expression. Nous constatons que dans les deux cas, aucun coefficient n'est pris en compte et que donc les deux termes sont tous deux de coefficient un. Ceci implique $C = 1$.

Dès lors, l'équation (3.1) implique directement le résultat. □

Lemme 3.3.3. *Soient $X_1, \ldots, X_n, A_2, \ldots, A_n, B_2, \ldots, B_n$ des entiers positifs. Alors,*

$$\det_{1\leq i,j\leq n}\Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_j)\ldots(X_i+B_2)\Big) = \prod_{2\leq i\leq j\leq n}(B_i-A_j)\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_i-X_j)$$

Démonstration. L'objectif est de réduire l'expression du calcul du déterminant de sorte à pouvoir utiliser le lemme 3.3.1. On commence par soustraire la $j-1$-ème colonne à la j-ème pour $j \in \{2, \ldots, n\}$. Ceci nous donne des éléments de la forme :

$$\begin{aligned}
&\Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_j)\ldots(X_i+B_2)\Big) \\
&\qquad\qquad - \Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_j)(X_i+B_{j-1})\ldots(X_i+B_2)\Big) \\
&= \Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-1})\ldots(X_i+B_2)\Big)\Big((X_i+B_j)-(X_i+A_j)\Big) \\
&= \Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-1})\ldots(X_i+B_2)\Big)(B_j-A_j).
\end{aligned}$$

Grâce aux propriétés du déterminant, nous pouvons déjà réduire l'expression à

$$\left[\prod_{i=2}^{n}(B_i - A_i)\right]\det_{1\leq i,j\leq n}\Big((X_i+A_n)\ldots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-1})\ldots(X_i+B_2)\Big).$$

On répète la méthode :

$$\begin{aligned}
&\Big((X_i+A_n)\dots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-1})\dots(X_i+B_2)\Big) \\
&\qquad\qquad - \Big((X_i+A_n)\dots(X_i+A_j)(X_i+B_{j-2})\dots(X_i+B_2)\Big) \\
&= \Big((X_i+A_n)\dots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-2})\dots(X_i+B_2)\Big)\Big((X_i+B_{j-1})-(X_i+A_j)\Big) \\
&= \Big((X_i+A_n)\dots(X_i+A_{j+1})(X_i+B_{j-2})\dots(X_i+B_2)\Big)(B_{j-1}-A_j).
\end{aligned}$$

Ce qui nous permet de mettre en évidence le facteur

$$\prod_{i=2}^{n-1}(B_i - A_{i+1}).$$

Ce processus est itérable et factorise l'un après l'autre les facteurs suivants :

$$\prod_{i=2}^{n-k}(B_i - A_{i+k}) \qquad \text{pour } k = 0, \dots, n-2.$$

On obtient donc l'expression suivante :

$$\left[\prod_{2\le i\le j\le n}(B_i - A_j)\right] \det_{1\le i,j\le n}\Big((X_i+A_n)\dots(X_i+A_{j+1})\Big).$$

Nous pouvons alors appliquer le lemme 3.3.1 pour obtenir le résultat annoncé. □

Nous nous intéressons maintenant au développement du déterminant du théorème 3.2.5. Bien que cela ne semble pas évident, le lemme qui suit simplifie la preuve de la formule de MacMahon. Son but est d'exprimer le déterminant en produits que nous pourrons manipuler par la suite.

Lemme 3.3.4. *Soient A, B et C des entiers positifs tels que $A \le \min\{B, C\}$. Alors,*

$$\det_{1\le i,j\le A}\binom{B+C}{B-i+j} = \left[\prod_{i=1}^{A}\frac{1}{(B-i+A)!}\right]\left[\prod_{i=1}^{A}\frac{1}{(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{j=1}^{A-1}j!\right]\left[\prod_{j=2}^{A}(C+B+j-1)!\right](B+C)!.$$

Démonstration. On commence par extraire le facteur commun à chaque ligne de la matrice du membre de gauche :

$$\frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!} \qquad \forall i \in \{1, \dots, A\}.$$

Par les propriétés du déterminant, l'expression devient donc

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right] \det_{1\le i,j\le A}\left(\frac{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}{(B-i+j)!\,(C+i-j)!}\right).$$

On peut simplifier le facteur de droite pour obtenir

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right] \det_{1\le i,j\le A}\Big((B-i+A)(B-i+(A-1))\dots(B-i+(j+1)) \\ \times (C+i-1)(C+i-2)\dots(C+i-(j-1))\Big).$$

À présent, nous prenons l'opposé de chaque facteur des éléments de la forme $(B-i+A)(B-i+(A-1))\dots(B-i+(j+1))$. En contrepartie, nous devons ajouter $(-1)^{\frac{A(A-1)}{2}}$. En effet, il y a $A-j$ facteurs sur chaque colonne j et donc un total de $\sum_{k=1}^{A-1} k$. En arrangeant également les éléments, nous avons

$$(-1)^{\frac{A(A-1)}{2}}\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right] \det_{1\le i,j\le A}\Big((i-B-A)(i-B-A+1)\dots(i-B-j-1) \\ \times (i+C-j+1)(i+C-j+2)\dots(i+C-1)\Big).$$

En posant $X_i = i, A_j = -B-j$ et $B_j = C-j+1$, le lemme 3.3.3 nous permet de reformuler l'expression comme

$$(-1)^{\frac{A(A-1)}{2}}\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{1\le i<j\le A}(i-j)\right]\left[\prod_{2\le i\le j\le A}(C+B+A-i+j)\right].$$

Le deuxième produit comportant exactement $\frac{A(A-1)}{2}$ facteurs, nous pouvons y distribuer les -1.

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{1\le i<j\le A}(j-i)\right]\left[\prod_{2\le i\le j\le A}(C+B+A-i+j)\right].$$

Notons que

$$\prod_{1\le i<j\le A}(j-i) = \prod_{j=2}^{A}\prod_{i=1}^{j-1}(j-i) = \prod_{j=2}^{A}(j-1)! = \prod_{j=1}^{A-1} j! \tag{3.2}$$

et

$$\prod_{2\le i\le j\le A}(C+B+1-i+j) = \prod_{j=2}^{A}\prod_{i=2}^{j}(C+B+1+j-i) = \prod_{j=2}^{A}\frac{(C+B+1+j-2)!}{(C+B)!}. \tag{3.3}$$

Les équations (3.2) et (3.3) simplifient notre expression comme suit :

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{(B+C)!}{(B-i+A)!\,(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{j=1}^{A-1} j!\right]\left[\prod_{j=2}^{A} \frac{(C+B+1+j-2)!}{(C+B)!}\right].$$

Il reste à sortir les facteurs $(B+C)!$ avant de les simplifier pour obtenir l'égalité annoncée :

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{1}{(B-i+A)!}\right]\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{1}{(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{j=1}^{A-1} j!\right]\left[\prod_{j=2}^{A}(C+B+j-1)!\right](B+C)!.$$

□

Après ces développements techniques, nous sommes finalement en mesure de prouver la formule de MacMahon [MacMahon], théorème principal de cette section.

Théorème 3.3.5 (Formule de MacMahon)**.** *Le nombre de pavages possible du $A \times B \times C$ hexagone est*

$$\prod_{a=1}^{A}\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C} \frac{a+b+c-1}{a+b+c-2}.$$

Démonstration. Par le théorème 3.2.5, le nombre de pavages possibles de $\mathcal{H} = A \times B \times C$ hexagone est exactement

$$\det\left[\binom{B+C}{B-i+j}\right]_{i,j=1}^{A}.$$

En effet, nous savions qu'il existe une bijection entre les pavages et les ensembles non sécants. Comme nous voulons alors ceux qui relient $0 < 1 < \cdots < A-1$ à $B < B+1 < \cdots < B+A-1$ en $B+C$ étapes, nous avons la formule donnée (ici $y_i - x_j$ vaut $B+(i-1)-(j-1)$). Par ailleurs, il est nécessaire de noter que toutes les inégalités requises par le théorème 3.2.5 sont clairement respectées en rappelant que l'on suppose $A \leq \min\{B, C\}$.

La preuve de l'équivalence avec la formule de MacMahon se fait par induction sur A.

Cas de base : $A = 1$

Pour $A = 1$, la formule de MacMahon devient :

$$\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C} \frac{b+c}{b+c-1} = \prod_{b=1}^{B} \frac{b+1}{b} \times \frac{b+2}{b+1} \times \cdots \times \frac{b+C-1}{b+C-2} \times \frac{b+C}{b+C-1}.$$

L'expression se simplifie pour obtenir

$$\prod_{b=1}^{B} \frac{b+C}{b} = \frac{(C+1)\ldots(C+B)}{B!} = \frac{(B+C)!}{B!\,C!} = \binom{B+C}{B} = \det\left[\binom{B+C}{B-i+j}\right]_{i,j=1}^{1}.$$

Le cas de base est vérifié.

Étape d'induction :

Supposons l'affirmation vraie pour A. Le lemme 3.3.4 nous donne la nouvelle expression :

$$\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{1}{(B-i+A)!}\right]\left[\prod_{i=1}^{A} \frac{1}{(C+i-1)!}\right]\left[\prod_{j=1}^{A-1} j!\right]\left[\prod_{j=2}^{A}(C+B+j-1)!\right](B+C)!. \quad (3.4)$$

Regardons ce que l'on ajoute lorsque A devient $A+1$. Pour le premier produit, on a :

$$\prod_{i=1}^{A+1} \frac{1}{(B-i+A+1)!} = \prod_{i=1}^{A+1} \frac{1}{(B+A-(i-1))!} = \prod_{i=0}^{A} \frac{1}{(B+A-i)!} = \frac{1}{(B+A)!}\prod_{i=1}^{A} \frac{1}{(B-i+A)!}.$$

Ainsi,

- le premier produit ajoutera $\frac{1}{(B+A)!}$;
- le deuxième produit ajoutera $\frac{1}{(C+A)!}$;
- le troisième produit ajoutera $A!$;
- le quatrième produit ajoutera $(C+B+A)!$.

Comparons ceci avec les changements de la formule de MacMahon. Cette dernière devenant

$$\prod_{a=1}^{A+1}\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C} \frac{a+b+c-1}{a+b+c-2},$$

on ajoute le facteur $\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C} \frac{A+b+c}{A+b+c-1}$ à la formule. On a

$$\prod_{b=1}^{B}\prod_{c=1}^{C} \frac{A+b+c}{A+b+c-1} = \prod_{b=1}^{B} \frac{A+b+1}{A+b} \times \frac{A+b+2}{A+b+1} \times \cdots \times \frac{A+b+C-1}{A+b+C-2} \times \frac{A+b+C}{A+b+C-1}.$$

Ceci se simplifie donc pour obtenir

$$\prod_{b=1}^{B} \frac{A+b+C}{A+b}.$$

Explicitement cette expression devient :

$$\frac{(A+C+1)(A+C+2)\dots(A+C+B)}{(A+1)(A+2)\dots(A+B)} = \frac{(A+C+B)!}{(A+C)!}\frac{A!}{(A+B)!}.$$

On retrouve les quatre facteurs ajoutés dans (3.4). Par hypothèse d'induction, l'égalité est vraie pour A, comme nous ajoutons les mêmes facteurs lors du passage de A à $A+1$, cela est également vrai dans ce cas. Ceci montre l'affirmation de l'énoncé. □

Conclusion

Dans ce mémoire, trois résultats sur les pavages du grillage triangulaire par des losanges ont été mis en avant. Le premier donne une caractérisation de la pavabilité d'un domaine fini, basée sur le concept de fonction de bordure introduit dans le chapitre 2. La construction d'un pavage s'effectue ensuite grâce aux fonctions de hauteur, présentées dans le même chapitre, en étendant une fonction de bordure. Nous nous sommes ensuite intéressés à la question du dénombrement des pavages possibles pour un domaine fini fixé. Nous avons alors en premier lieu développé l'approche de Kasteleyn utilisant la théorie des graphes, démontrant que le déterminant de la matrice de Kasteleyn associée au domaine révélait directement le nombre de solutions possibles. Enfin, nous avons terminé en proposant une approche combinatoire pour répondre à la question, associant des ensembles de parcours non-sécants aux pavages, et en les dénombrant de nouveau grâce à un déterminant. La formule de MacMahon introduite dans l'introduction utilise ce dernier théorème dans le cas spécifique de l'hexagone, réduisant l'expression à un simple triple produit.

Le deuxième résultat présenté dans ce mémoire, le théorème de Kasteleyn, porte à croire qu'il est facile de le généraliser à d'autres dimères (pavage du plan se réalisant par fusion de sous-tuiles d'un grillage comme les losanges ou les dominos). Il existe en effet une telle généralisation. Malheureusement, celle-ci n'est pas directe. En voici l'énoncé (basé sur [Toninelli]) :

Théorème. *Soit G un graphe planaire, biparti et pondéré. Il existe K_p une matrice de Kasteleyn pondérée associée à G telle que le nombre de couplage parfait de G est*

$$|\det(K_p)|.$$

La matrice de Kasteleyn pondérée est identique à celle vue précédemment, à la différence que chaque arête ne vaut pas forcément 1 mais $\theta_e \in \mathbb{C}$, tel que $|\theta_e| = 1$. De plus, le théorème 2.1 de [Toninelli] nous affirme que nous pouvons choisir $\theta_e \in \{-1, 1\}$. Le théorème que nous avons démontré est donc un cas particulier de ce résultat pour lequel nous pouvons choisir $\theta_e = 1$ pour chaque arête.

Un autre résultat qui mériterait une généralisation est le théorème 3.2.5. L'utilisation des ensembles de parcours non-sécants n'est pas spécifique au pavage par des losanges. Dans [Toninelli], cette approche est également utilisée pour compter les pavages possibles du diamant aztèque par exemple. Pourrions-nous alors trouver pour chaque dimère et

peut-être même pour d'autres sortes de pavages une nouvelle définition de parcours pour les dénombrer ? Pour étendre les recherches, nous pourrions également nous intéresser aux cas limite de cette théorie. Que deviennent les résultats lorsque les domaines grandissent ?

C'est sur ces dernières interrogations que se termine ce travail. Il est amusant de voir jusqu'où de simples mosaïques nous ont menés. Je m'étonnerai toujours de l'intérêt que portent les mathématiciens et les chercheurs plus généralement au moindre phénomène intéressant et intrigant, l'étude de ces derniers apportant, à leur échelle, une meilleure compréhension de notre monde.

Bibliographie

[GessemViennot] I. M. Gessel and X. G. Viennot, *Binomial determinants, paths, and hook length formulae*, Adv. in Math. **58** (1985), no. 3, 300–321 ;

[Gorin] V. Gorin, *Lectures on random lozenge tilings*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 193, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2021 ;

[Johansson] K. Johansson, *Non-intersecting paths, random tilings and random matrices*, Probab. Theory Related Fields **123** (2002), no. 2, 225–280 ;

[Kasteleyn] P. W. Kasteleyn, *The statistics of dimers on a lattice : I. the number of dimer arrangements on a quadratic lattice*, Physica 27, no. 12 (1961), 1209–1225.

[Krattenthaler] C. F. Krattenthaler, *Advanced determinant calculus*, Sém. Lothar. Combin. **42** (1999), Art. B42q, 67 pp. ;

[Laslier] B. Laslier, *Dynamique stochastique d'interface discrète et modèles de dimères* Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. (thèse, sur HAL theses)

[MacMahon] P. A. MacMahon, *Combinatory analysis*, vol. 1–2, Cambridge Uni versity Press, 1915–1916, reprinted in one volume by Chelsea, New York, 1960.

[Thurston] W. P. Thurston, *Conway's tiling groups*, Amer. Math. Monthly **97** (1990), no. 8, 757–773 ;

[Toninelli] F. L. Toninelli, *Lecture notes on the dimer model*, disponible à l'adresse https://dokumen.pub/lecture-notes-on-the-dimer-model-version-6-mar-2019nbsped.html, 2019 ;

[Wei] L.-Y. Wei, *Tile-Based Texture Mapping on Graphics Hardware*, in *Graphics Hardware 2004*, T. Akenine-Möller and M. McCool (eds.), Eurographics Association, 2004.

[AztecDiamond] Wikipédia, Aztec diamond — Wikipédia, l'encyclopédie libre, disponible à l'adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Aztec_diamond. [En ligne ; page consultée en mars 2025]

[DominoTiling] Wikipédia, Domino tiling — Wikipédia, l'encyclopédie libre, disponible à l'adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Domino_tiling. [En ligne ; page consultée en mars 2025]

[PavageDuPlan] Wikipédia, Pavage du plan — Wikipédia, l'encyclopédie libre, disponible à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavage_du_plan. [En ligne ; page consultée en mars 2025]

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Faculté des sciences
Place des sciences, 2 bte L6.06.01, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique | **www.uclouvain.be/sc**